

ADENDA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO MOMANO

**ANEXO 6 CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN
TERRESTRE**

ELABORADO PARA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

CL-MA-19-0389-002-C01-A7-01

NOVIEMBRE DE 2020

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1. ANTECEDENTES GENERALES	4
1.2. OBJETIVOS	5
1.3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	5
2. METODOLOGÍA.....	8
2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA	8
2.1.1. <i>Estados de Conservación de las Especies de Flora</i>	11
2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	13
2.2.1. <i>Recopilación de Antecedentes Bibliográficos</i>	14
2.2.2. <i>Fotointerpretación</i>	14
2.2.3. <i>Descripción Vegetacional del Terreno</i>	17
2.3. SINGULARIDAD AMBIENTAL	23
2.4. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFÍTICAS.....	24
2.5. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY N°20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL	25
3. RESULTADOS.....	27
3.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	27
3.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN	30
3.2.1. <i>Flora</i>	30
3.2.2. <i>Vegetación</i>	40
3.3. ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN	51
3.4. CONSIDERACIONES AMBIENTALES	52
4. CONCLUSIONES.....	57
5. BIBLIOGRAFÍA.....	59
5.1. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, GUÍAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.....	59
5.2. DECRETOS, CONVENCIONES Y LEYES.....	60
6. APÉNDICES.....	63

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N°2.1. COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y PARCELAS REALIZADOS DURANTE LA ESTACIÓN DE VERANO (MARZO 2020)	9
CUADRO N°2.2. COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y PARCELAS REALIZADOS DURANTE LA ESTACIÓN DE PRIMAVERA (SEPTIEMBRE 2020)	10

CUADRO N° 2.3. CODIFICACIÓN “ABUNDANCIA RELATIVA DE FLORA” SEGÚN CRITERIO DE BRAUN-BLANQUET	11
CUADRO N° 2.4. CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN UICN 2012	13
CUADRO N° 2.5. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN EN TERRENO	14
CUADRO N° 2.6. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE USO DE SUELO Y FORMACIONES VEGETALES	15
CUADRO N° 2.7. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT	18
CUADRO N° 2.8. CATEGORÍA DE CUBRIMIENTO DE ACUERDO CON METODOLOGÍA COT	19
CUADRO N° 2.9. TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT	20
CUADRO N° 2.10. CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT	20
CUADRO N° 2.11. CATEGORÍAS DE POSICIÓN TOPOGRÁFICA	20
CUADRO N° 2.12. CLASES DE PENDIENTES, DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJES PARA CARACTERIZACIÓN DE GRADO DE INCLINACIÓN	21
CUADRO N° 2.13. CATEGORÍAS DE ESTADO FITOSANITARIO DEFINIDAS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO	22
CUADRO N° 2.14. GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN DEFINIDOS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO	22
CUADRO N° 2.15. SINGULARIDADES AMBIENTALES DEFINIDAS PARA EL ÁREA DEL PROYECTO	23
CUADRO N° 2.16. CONDICIONES PARA LAS FORMACIONES XEROFÍTICAS	24
CUADRO N° 3.1. ASOCIACIONES VEGETALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL PROYECTO	27
CUADRO N° 3.2. COMUNIDADES VEGETALES POTENCIALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL PROYECTO	28
CUADRO N° 3.3. LEVANTAMIENTO DE ESPECIES DE ACUERDO CON FORMACIÓN VEGETAL Y PISO VEGETACIONAL	29
CUADRO N° 3.4. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN INICIAL	30
CUADRO N° 3.5. RESUMEN TAXONÓMICO DE LA FLORA VASCULAR PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO	32
CUADRO N° 3.6. TIPOS BIOLÓGICOS DE LA FLORA REGISTRADA	32
CUADRO N° 3.7. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA FLORA REGISTRADA	33
CUADRO N° 3.8. COORDENADAS DE REGISTRO ESPECIES SENSIBLES EN EL ÁREA DE ESTUDIO	34
CUADRO N° 3.9 FORMACIONES DE VEGETACIÓN REGISTRADAS EN TERRENO Y SUS RESPECTIVAS SUPERFICIES EN EL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO	40
CUADRO N° 3.10. ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES	53
CUADRO N° 3.11. LISTADO DE ESPECIES XEROFÍTICAS IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO	54
CUADRO N° 3.12. ANÁLISIS DE LA APLICABILIDAD DEL PAS 151 EN EL ÁREA DEL PROYECTO	55
CUADRO N° 6.1. CATÁLOGO TAXONÓMICO	65

CUADRO N°6.2. ÍNDICE DE CÓDIGOS DE LAS FORMAS DE VIDA, ORIGEN GEOGRÁFICO Y CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN	70
CUADRO N°6.3. SUPERFICIE Y ESPECIES DOMINANTES DE CADA UNIDAD HOMOGÉNEA DE VEGETACIÓN (UHV), FORMACIONES DE VEGETACIÓN Y UNIDADES CARTOGRÁFICAS ASOCIADAS A LA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)	72
CUADRO N° 6.4. CÓDIGOS DE LAS ESPECIES DOMINANTES.....	72

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N°1.3.1. ÁREA DE INFLUENCIA Y TRAZADO DE LAS PRINCIPALES OBRAS DEL PROYECTO FOTOVOLTAICO MOMANO. COORDENADAS UTM WGS84 HUSO 19S.....	7
FIGURA N°3.2.1. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE FLORA. COORDENADAS UTM WGS84 HUSO 19S	31
FIGURA N° 3.2.2. UBICACIÓN DE ESPECIES SENSIBLES EN EL ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO. COORDENADAS UTM WGS84 HUSO 19S.....	37
FIGURA N° 3.2.3. FOTOGRAFÍAS DE <i>PROSOPIS CHILENSIS</i> (PARTE SUPERIOR) Y <i>CORDIA DECANDRA</i> (PARTE INFERIOR)	38
FIGURA N° 3.2.4. ESQUEMA REFERENCIAL MEDIDA DE MANEJO.....	39
FIGURA N°3.2.5.FISIONOMÍA DE BOSQUE DE <i>CORDIA DECANDRA</i>	42
FIGURA N°3.2.6. FISIONOMÍA DE BOSQUE DE <i>CORDIA DECANDRA</i> , CON <i>EULYCHNIA ACIDA</i> CODOMINATE.....	42
FIGURA N°3.2.7. FISIONOMÍA DE MATORRAL CON SUCULENTAS DE <i>EULYCHNIA ACIDA</i> Y <i>FLOURENSIA THURIFERA</i> . VISTA HACIA EL SUR.....	43
FIGURA N°3.2.9. FISIONOMÍA DE MATORRAL DE <i>FLOURENSIA THURIFERA</i> Y <i>GUTIERREZIA RESINOSA</i> . VISTA HACIA EL OESTE	45
FIGURA N°3.2.10. FORMACIÓN BOSQUE DE <i>ACACIA CAVEN</i> (SEGUNDO PLANO A LA DERECHA EN LA FOTO), OCUPANDO TERRENO INCLINADOS EN FRANJA SUPERIOR DE CULTIVOS DE <i>VITIS VINÍFERA</i>	46
FIGURA N°3.2.12. FORMACIÓN BOSQUE DE <i>SCHINUS POLYGAMUS</i>	48
FIGURA N°3.2.13. VARIANTE DE ESTA FORMACIÓN, CON PRESENCIA DE <i>SALIX HUMBOLDTIANA</i> . VISTA HACIA EL ESTE DESDE PUENTE SOBRE EL RÍO GRANDE.....	48
FIGURA N°3.2.14. PREDIOS DE <i>VITIS VINIFERA</i> (ARRIBA) Y <i>CITRUS RETICULATA</i> (ABAJO), EN TERRENOS DE USO AGRÍCOLA	49
FIGURA N°3.2.15. PREDIOS DE <i>PERSEA AMERICANA</i> , EN TERRENOS DE USO AGRÍCOLA.....	50
FIGURA N°3.2.15. <i>PROSOPIS CHILENSIS</i> UBICADO EN EL LÍMITE DEL PROYECTO, A UN COSTADO DEL CAMINO, ENTRE UN HUERTO DE <i>CITRUS RETICULATA</i> , Y UN HUERTO DE <i>VITIS VINIFERA</i> ...	51
FIGURA N°6.3.1. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERAS (COT). SE REPRESENTA EN COLORES A LAS DISTINTAS FORMACIONES DE VEGETACIÓN ENCONTRADAS EN TERRENO, Y EL NÚMERO EN CADA UNIDAD CARTOGRÁFICA PERMITE SU DESCRIPCIÓN (VER CUADRO 6.2.3). PARA MAYOR DETALLE REVISAR CARTOGRAFÍA ADJUNTA EN FORMATO PDF, CON EL PLANO DETALLADO DE LA COT..	75

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes Generales

El presente estudio tiene como objetivo dar a conocer la caracterización de la Flora y Vegetación asociada al Proyecto “Parque Fotovoltaico Momano” (en adelante, “el Proyecto”), de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N°40/2012. El Proyecto se emplazará en la Región de Coquimbo, Provincia de Limarí y Comuna de Monte Patria, específicamente en un terreno rural, aproximadamente 5,4 km al Sureste (SE) de la localidad de Monte Patria. Este documento reemplaza a la primera línea de base entregada en el contexto de la DIA del Proyecto, para dar respuesta a los requerimientos surgidos en el primer ICSARA del proceso de tramitación.

En este sentido, el componente ambiental Flora y Vegetación, constituye elementos relevantes y sensibles a las modificaciones del ambiente, generadas por cualquier proyecto, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales modificaciones de los hábitats. El presente estudio, entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de estudio.

El Proyecto corresponde a la construcción y operación de una nueva Central Solar Fotovoltaica (CSF), enmarcado dentro de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) destinado a la generación de energía eléctrica, a partir de la tecnología solar por medio del uso de paneles fotovoltaicos, cuya potencia instalada será de 7,53 MWp (potencia dc). Además, contempla una Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) para evacuar la energía generada de aproximadamente 2,6 km de longitud. El Proyecto se emplaza en una superficie de aproximadamente 15 hectáreas, donde se emplazarán las obras permanentes y temporales para su funcionamiento.

El Proyecto está conformado por dos secciones: Momo al Oeste y Mano al Este, que se interconectan mediante un mismo trazado de doble circuito para cada sección, conectándose a dos alimentadores de la red de distribución: Bellavista con una tensión de 23 kV para Momo y Tulahuen con una tensión de 13,2 kV para Mano.

La vida útil del Proyecto se contempla en 40 años, y considerando que se trata de un Proyecto de ERNC, la operación contribuirá a reducir emisiones de gases contaminantes y causantes del efecto invernadero (GEI) tales como dióxido de carbono (CO₂), óxidos de nitrógeno (NO_x), óxidos de azufre (SO_x) así como también de material particulado, asociados a la generación eléctrica basada en la quema de combustibles fósiles reduciendo con ello los índices de huella de carbono.

1.2. Objetivos

El objetivo general de este documento, es caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. Para cumplir con esto, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular en el área de influencia y sus alrededores, en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al Proyecto.

1.3. Área de Influencia

El RSEIA (D.S. N°40/2012), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

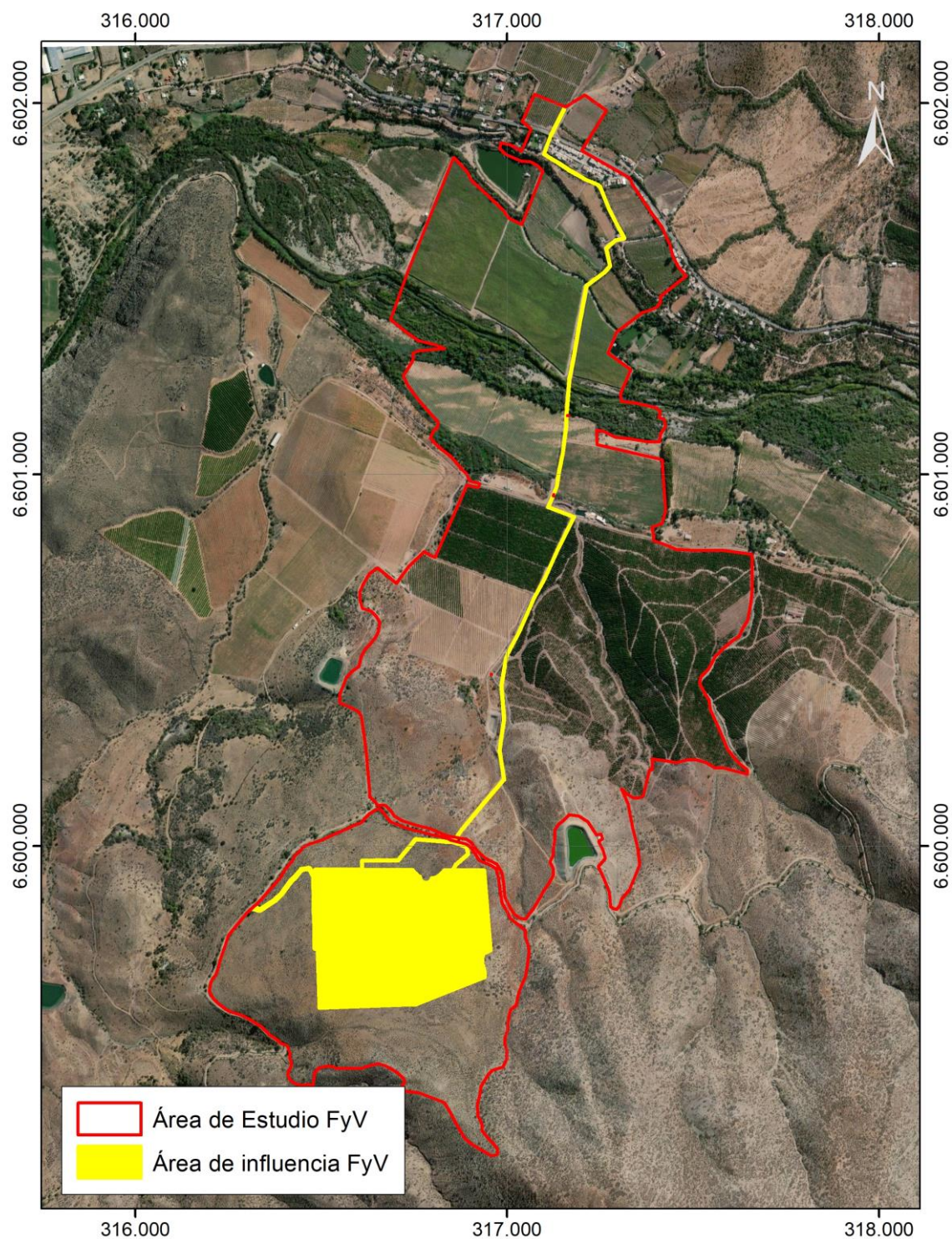
El área de influencia para el componente de Flora y Vegetación, se determinó por medio de la intersección de las instalaciones, tanto permanentes como temporales, que el Proyecto requiere para su construcción y funcionamiento, con las unidades de vegetación presentes. Considerando todas las obras proyectadas sobre el territorio, se evaluó la posible afectación de las unidades homogéneas de vegetación presentes en el sector. Para ello se definió un área buffer de 1,5 m a cada lado de la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE), pues el impacto de esta obra asociado a la vegetación es puntual sólo en las zonas de instalación de postes. En el área de paneles y las zonas de construcción de caminos, se consideró el perímetro de vallado y el ancho de los caminos considerando áreas de amortiguación alrededor de ellos, generando un área de influencia total de 17,02 ha.

Para efectos de la correcta evaluación de los impactos potenciales en el área, se definió un área de estudio de mayor superficie para el componente de Flora y Vegetación. La extensión de esta área de estudio se definió por los límites de las unidades de vegetación que interactúan o se interceptan con el Proyecto, dados por hitos geográficos o cambios en las especies dominantes (límites naturales) y/o definidos por caminos u otras obras relevantes (límites artificiales). Es así como el estudio se amplió a una superficie de 182,03 ha, donde se situaron las parcelas de muestreo para poder determinar la flora y evaluar el estado actual de la vegetación.

Es importante aclarar, que tanto el área de influencia (de 17,02 ha) como el área de estudio (de 182,03 ha) **no son iguales** al área de intervención efectiva del Proyecto, sino que constituyen los sectores donde se concentraron los esfuerzos de muestreo para identificar elementos clave a considerar para evaluar la potencial afectación de la flora y vegetación. En todo caso, el área de intervención del Proyecto se encuentra íntegramente dentro del área de influencia, y es detallada más adelante. Su superficie corresponde a 15,39 ha. La Figura 1.3.1 muestra el área de estudio y área de influencia descritas.

El área de intervención sobre Flora y Vegetación del Proyecto, se calculó considerando que una parte de las dos LTE (mano y momo), no tendrán una intervención sobre formaciones de vegetación, debido a que los postes serán ubicados al costado de un camino preexistente. Además en el interior del área de paneles, hay zonas de exclusión de importancia arqueológica o con especies de flora que fueron protegidas, y no serán intervenidas, quedando excluidas del área de intervención. Incluye entonces al área de paneles, instalación de faenas, camino de acceso, y las secciones iniciales de las dos LTE, donde se construirá un camino de mantención, de un ancho de 3 metros.

Figura N°1.3.1 Área de Influencia y Trazado de las Principales Obras del Proyecto Fotovoltaico Momano. Coordenadas UTM WGS84 Huso 19S.



Fuente: Elaboración propia, 2020. Imagen satelital ArcGis Imagery.

2. METODOLOGÍA

Para caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó previamente un trabajo de gabinete, donde se revisó la información bibliográfica existente para cada sector de estudio, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia. El trabajo de gabinete, consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes, cuya finalidad fue la definición preliminar de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.

Posteriormente, se realizaron dos campañas de terreno (estación verano en marzo de 2020 y estación de primavera en septiembre del mismo año). Durante las campañas de terreno, se recorrió el área de estudio, identificando y caracterizando los polígonos clasificados mediante la fotointerpretación. El levantamiento general de vegetación está enfocado a capturar variables cualitativas y cuantitativas. Entendiendo por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales, especies, estructura, entre otras, mientras que las variables cuantitativas corresponden fundamentalmente al número de individuos presentes de alguna especie en que se desarrollan sobre una unidad vegetacional (parámetros de densidad y cobertura del suelo).

En la campaña de primavera (septiembre 2020), se desarrollaron parcelas de muestreo adicionales y recorridos sistemáticos para identificar y georreferenciar especies herbáceas anuales y geófitas, con énfasis en taxa sensibles y bajo alguna categoría de conservación según RCE vigente.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida anteriormente y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 2014.

2.1. Caracterización de la Flora

Para la campaña de verano (marzo 2020), la flora vascular presente en el área de estudio se evaluó mediante la realización de transectos en obras lineales, y puntos de registro de flora, correspondientes a veintiún (21) parcelas de muestreo de 500 m², las cuales fueron distribuidos en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante la fotointerpretación (ver Cuadro 2.1.1), de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de estudio.

Para la campaña de primavera (septiembre 2020), se realizaron recorridos sistemáticos para el inventario de herbáceas anuales y conteo / registro de geófitas y especies en categoría RCE (microruteo), complementado con dieciocho (18) parcelas de muestreos fitosociológicos para caracterizar las comunidades vegetacionales (ver Cuadro 2.1.2). Se

consideró para el área total, un área buffer de 50 [m] en torno al área de paneles (16,2 ha) y de 10 m a cada lado del trazado del eje de la línea eléctrica de media tensión (2,7 km). Las parcelas de muestreo se realizaron en áreas homogéneas definidas en gabinete por fotointerpretación. En cada parcela se registraron todas las especies encontradas anotando su estado fenológico, la forma de crecimiento (según tipos biológicos, adaptado de Raunkier 1932) y cobertura usando la escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet. El tamaño de dichas parcelas de muestreo, para cada tipo de vegetación, se determinaron mediante la obtención del área mínima, a través del método del cuadrado creciente (Braun-Blanquet 1979, Guinochet 1973).

Para el microruteo de geofitas y herbáceas anuales, se realizó un muestreo sistemático mediante recorrido exhaustivo del área de influencia y sus alrededores, identificando especies, conteo, marcaje y georreferenciación de individuos (o perímetro del grupo de individuos si sociabilidad alta) de especies herbáceas y geófitos en categoría de conservación según RCE.

Cuadro N°2.1. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo y Parcelas Realizados Durante la Estación de Verano (marzo 2020)

PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84)	
	ESTE (m)	NORTE (m)
PM1	316.853	6.599.867
PM2	316.756	6.599.822
PM3	316.649	6.599.796
PM4	316.941	6.599.668
PM5	316.833	6.599.620
PM6	316.673	6.599.606
PM7	316.528	6.599.600
PM8	316.543	6.599.694
PM9	316.481	6.599.837
PM10	316.595	6.599.882
PM11	316.554	6.599.786
PM12	316.711	6.599.946
PM13	316.782	6.599.911
PM14	316.628	6.599.697
PM15	316.751	6.599.679
PM16	316.791	6.599.770
PM17	316.874	6.599.701
PM18	316.942	6.599.944
PM19	316.964	6.599.781
PM20	316.711	6.599.752
PM21	316.855	6.599.760

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Cuadro N°2.2. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo y Parcelas Realizados Durante la Estación de Primavera (septiembre 2020)

PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84)	
	ESTE (m)	NORTE (m)
M1	317130	6600931
M2	317109	6600976
M3	316996	6600503
M4	316992	6600312
M5	316991	6600198
M6	316930	6600109
M7	316908	6599934
M8	316707	6599929
M9	316727	6599968
M10	316809	6599879
PM04	316937	6599697
PM14	316593	6599705
PM15	316757	6599708
PM17	316828	6599675
PM23	317241	6601520
PM24	317168	6601252
PM25	317163	6601189
PM32	316961	6599634

Fuente: Elaboración propia, 2020.

En cada uno de estos puntos de muestreo, se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento, fenología, y se tomaron fotografías tanto de las entidades registradas como de las unidades muestreadas a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área. Según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros identificados son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística de cada unidad descrita;
- Riqueza y abundancia;
- Tipos biológicos; y
- Grado de endemismo (origen geográfico).

Cada una de estas variables, se detallan a continuación:

a) Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto, se realizó previamente a través de la búsqueda de la flora potencial del área (descritos dentro del acápite bibliográfico del

presente documento), mientras que, la nomenclatura para la flora registrada (nombre científico), se realizó de acuerdo con la clasificación de Rodríguez *et al.* (2018) para las plantas vasculares chilenas, y Zuloaga *et al.* (2008), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur.

b) Riqueza y abundancia

La abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979) (Cuadro N°2.1.3). De acuerdo con esta se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

Cuadro N° 2.3.Codificación “Abundancia Relativa de Flora” Según Criterio de Braun-Blanquet

Código	Significado de “Abundancia relativa”
<i>p</i>	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
<i>r</i>	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Tipos Biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Rodríguez *et al.* (2018), o en su defecto, Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

d) Origen Geográfico

La flora vascular registrada, se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona / nativa). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como nativa endémica.

2.1.1. Estados de Conservación de las Especies de Flora

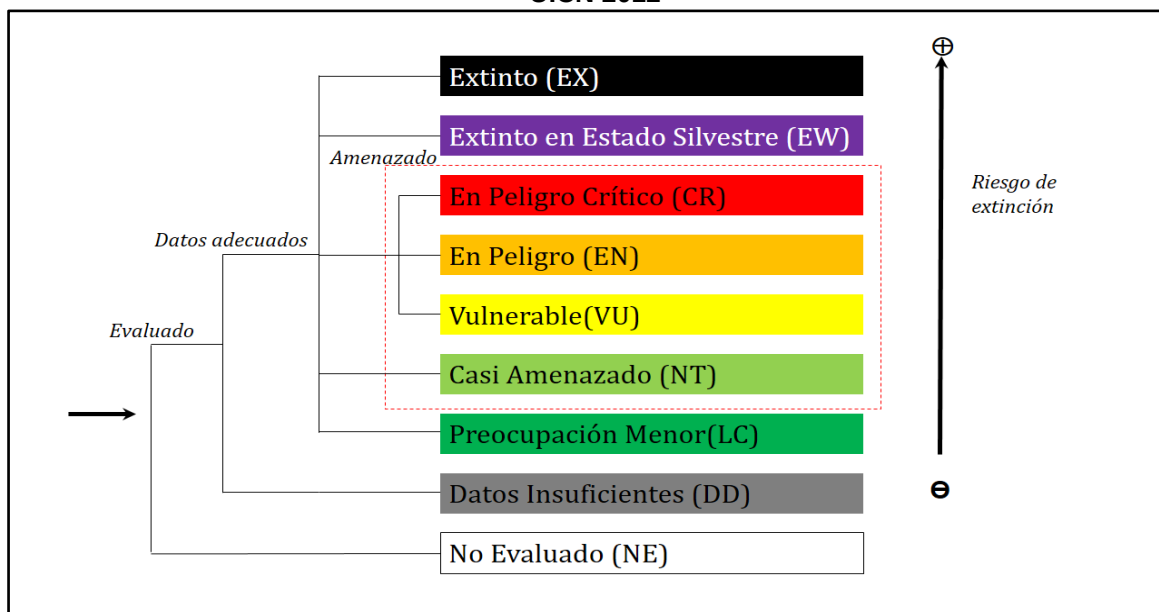
Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguieron las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente

(CONAMA), propuestas en su Memorándum N° 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N°29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/2018 y D.S. N°23/2019 todos pertenecientes al Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos anteriormente mencionados, se basan en las Categorías y criterios de la lista roja de la UICN” (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2012. De acuerdo a esto, y siguiendo los protocolos establecidos en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), se consideraron para efectos de esta caracterización, las especies clasificadas bajo amenaza (en adelante especies “amenazadas”) a las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU); incluyéndose, además, las especies clasificadas como Casi Amenazadas (NT).

Las categorías clasificadas en el resto de las categorías (Preocupación Menor) se consideraron especies en categoría *precautoria*, de acuerdo a SEA, 2015. En el Cuadro N°2.1.3 se muestra la clasificación de grados de amenaza, desde las de mayor riesgo a menor riesgo.

Cuadro N° 2.4. Clasificación de las Categorías de Riesgo de Extinción de las Especies Según UICN 2012

Fuente. Modificado de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), 2012.

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N°47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

2.2. Caracterización de la Vegetación

La vegetación se define como “el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado” Gajardo (1994). El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje.

En este estudio, la caracterización de la vegetación, se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

Las principales etapas y actividades de esta metodología consistieron en lo siguiente:

- Recopilación de antecedentes bibliográficos.

- Fotointerpretación: Definición y delimitación de ambientes de estudio.
- Descripción vegetal del terreno.

2.2.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre flora y vegetación presente en marcos biogeográficos de la vegetación definidos por Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2006) y definiciones de áreas de protección oficiales (SNASPE y Sitios Prioritarios para la conservación Nacional y Regional), Estado y Tendencias de la Región de Coquimbo (MMA), normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), de acuerdo al D.S 29/2011 MMA y especies en categorías de Conservación vigentes (posterior a la Ley 20.417, la cual se modificó del artículo 37 de la Ley 19.300 LGBMA, utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN), Benoit (1989) y Squeo et al. (2008).

Además, se complementó la revisión de antecedentes de flora potencial alóctona presente en la región, por medio del siguiente documento:

- Malezas presentes en Chile. por Espinoza N., Nelson. 1990.

2.2.2. Fotointerpretación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles, además de estudios de línea de base cercanos al área del Proyecto.

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo, se llevó a cabo preliminarmente, a partir de la interpretación de un mosaico a través de imágenes satelitales gratuitas (Google Earth), las que se segregaron, de acuerdo con patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles. Las categorías definidas preliminarmente con estos criterios corresponden a: Matorrales y Terrenos de uso agrícola, estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Cuadro N° 2.2.1):

Cuadro N° 2.5. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno

N°	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	FORMACIÓN VEGETAL
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1	Centros Poblados
	1.2	Suelos Removidos
2	Terrenos Agrícolas	
3	Praderas y Estepas	
	3.1	Pradera perenne
	3.2	Pradera perenne – Parque
	3.3	Pradera perenne de altura
	3.4	Estepa
	3.5	Estepa altoandina
4	Matorrales	
	4.1	Matorral

Nº	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	FORMACIÓN VEGETAL
	4.2	Matorral arborescente
5	Bosque Nativo	
	5.1	Bosque adulto denso
	5.2	Bosque adulto semidenso
	5.3	Bosque adulto abierto
	5.4	Bosque renoval denso
	5.5	Bosque renoval semidenso
	5.6	Bosque renoval abierto
	5.7	Bosque adulto renoval denso
	5.8	Bosque adulto renoval semidenso
	5.9	Bosque adulto renoval abierto
	5.10	Bosque achaparrado denso
	5.11	Bosque achaparrado semi denso
	5.12	Bosque achaparrado abierto
6	Plantaciones Forestales	
	6.1	Plantación adulta
	6.2	Plantación nueva
7	Otras Arborescentes	
8	Humedales	
	8.1	Hualve
	8.2	Mallín
	8.3	Marismas
	8.4	Vega
	8.5	Turbera
	8.6	Humedal ribereño
9	Cuerpos de Agua	
	9.1	Lagos, lagunas, embalses
	9.2	Océano
	9.3	Ríos
10	Áreas Desprovistas de Vegetación	
	10.1	Borde costero
	10.2	Cajas de río
	10.3	Cumbres, afloramientos rocosos

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Cuadro N° 2.6. Definición de Categorías de Uso de Suelo y Formaciones Vegetales

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Áreas urbanas e industriales ¹	Sectores ocupados por ciudades o instalaciones industriales
Terrenos de uso agrícola ⁴	Zonas que estaban o están destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.
Praderas ^{2,4}	Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%).
Matorral ^{1,2 y 4}	Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN
<i>Matorral pradera</i> ⁴	Matorral-pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto va ría entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.
<i>Matorral arborescente</i> ⁴	Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
<i>Matorral con suculentas</i> ⁴	Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles menor al 25% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.
<i>Formación de suculentas</i> ⁴	Formación vegetal en que las especies dominantes corresponden a cactáceas
<i>Plantaciones</i> ⁴	Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales
<i>Bosque Nativo</i>	formaciones vegetales conformadas por especies Autóctonas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas
<i>Bosque renoval</i>	Bosque en estado juvenil proveniente de regeneración natural, constituido por especies arbóreas Autóctonas, cuyo diámetro y altura, para cada tipo forestal, no excede los límites señalados en el reglamento (Ley 20.283).
<i>Humedales</i> ⁴	Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes , dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos
<i>Cuerpos de Agua</i> ^{1,4}	Corresponde a cuerpos de aguas continentales
<i>Áreas desprovistas de vegetación</i> ⁴	Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%, se encuentran en ésta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación, cajas de río.
<i>Nieves eternas y glaciares</i> ⁴	Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas

Donde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Pliscoff 2006; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010, (5) CONAF (2014).

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010).

Por otra parte, con la intención de caracterizar el marco biogeográfico en donde se encuentra el Proyecto, se analizó la siguiente información:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994); y
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006).

2.2.3. Descripción Vegetacional del Terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, carta de ocupación de tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento);
- Cobertura de cada estrato;
- Especies dominantes;
- Caracterización en términos estructurales de cada unidad cartográfica con vegetación: registro de la cobertura por tipo biológico y, para las especies dominantes, de su altura y cobertura vegetal;
- Determinación cualitativa del relieve y la topografía de la unidad;
- Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación, orientado a determinar su grado de alteración en cada unidad cartográfica; y
- Determinación de zonas que requieran la elaboración de Permisos Ambientales Sectoriales de intervención de Bosques Nativos (PAS 148), Formaciones Xerofíticas (PAS 151), Bosque de Preservación y toda acción de corta establecida en el artículo 5° de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

a) *Tipos biológicos o estratos.*

La vegetación presente en el área de estudio, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

- Estructura horizontal: se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso Alto), LB (Leñoso Bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato; y
- Estructura vertical: se define de acuerdo a las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno. Ésta información, se detalla en el Cuadro N°2.2.3.

Cuadro N° 2.7. Códigos de Altura para Tipos Biológicos Según Metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	S	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50	Baja	$\underline{S}$	25 – 50	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100	Media	$\boxed{S}$	50 – 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle S$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado *et al.* (1982).

De acuerdo a los autores, el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej: Hierbas anuales, Hierbas perennes o Hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (Arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las Cactáceas y las Bromeliáceas.

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno, se realiza en base a las siguientes definiciones.

- *Árboles*: Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- *Arbustos*: Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.
- *Hierbas perennes*: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- *Hierbas anuales*: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- *Hierbas bianuales*: Especies que viven más de un año desde que germina hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- *Suculentas*: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.

b) *Cobertura.*

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedo definida de la siguiente manera (Cuadro N° 2.2.4 y Cuadro N° 2.2.5.).

Cuadro N° 2.8. Categoría de Cubrimiento de Acuerdo con Metodología COT

Categoría de cobertura	% de cobertura	Código COT
Muy Escaso	1 – 5%	1
Escaso	5 – 10%	2
Muy claro	10 – 25%	3
Claro	25 – 50%	4
Poco denso	50 – 75%	5
Denso	75 – 90%	6
Muy denso	90 – 100%	7

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Cuadro N° 2.9. Tipos Biológicos y Grado de Cubrimiento Según Metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n	Suculento, con cubrimiento n

n= Índice de cubrimiento.

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) *Especies dominantes.*

La definición de **especies dominantes** utilizadas en la caracterización, corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Cuadro N° 2.2.6.).

Cuadro N° 2.10. Códigos de Especies Dominantes Según Metodología COT

Tipo Biológico	Código		Ejemplo
	Género	Especie	
Leñoso alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA	PA (<i>Prosopis Alba</i>)
Leñoso bajo	MAYÚSCULA	Minúscula	Hf (<i>Huidobria fruticosa</i>)
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	pf (<i>Pappostipa frigida</i>)
Suculentas/Bromeliaceas	Minúscula	MAYÚSCULA	cS (<i>Cumulopuntia sphaerica</i>)

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

d) *Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación.*

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) el cual, presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio (Cuadro N° 2.2.7).

Cuadro N° 2.11. Categorías de Posición Topográfica

CÓDIGO	POSICIÓN TOPOGRÁFICA
1	Terreno plano
2	Terraza
3	Cumbre escarpada
4	Cumbre redondeada
5	Alto ladera
6	Media ladera
7	Bajo ladera
8	Ladera escarpada
9	Depresión abierta
10	Depresión cerrada
11	Ladera
12	Lomajes
13	Dunas

Fuente: Elaboración propia 2020; en base CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

En adición, para determinar las categorías de posición topográficas, asociada al relieve y sustrato es necesario determinar el grado de inclinación de éstas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje. Este parámetro, junto con la posición del paisaje, define la conformación de la superficie terrestre mediante la cuantificación de las diferencias de elevación, que en su conjunto se conoce como la configuración topográfica. Generalmente, las fuertes pendientes fomentan la pérdida rápida del suelo por erosión y desfavorecen la entrada de agua al perfil luego de las precipitaciones (Brady and Weil, 2008).

Para la determinación de la pendiente, se deberán considerar los siguientes componentes: Gradiente (inclinación), Complejidad (uniformidad o irregularidad relativa), Forma, Exposición y Longitud. Las clases y porcentaje que considerar serán las utilizadas en base a la guía para la descripción de suelos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2011). Las clases, descripción y porcentajes de pendientes se describen en el Cuadro N°2.2.8.

Cuadro N°2.12. Clases de Pendientes, Descripción y Porcentajes para Caracterización de Grado de Inclinación

CLASES	DESCRIPCIÓN
% de pendiente	
Plano	<1
Ligeramente inclinado	1 a < 3
Suavemente inclinado	3 a < 5
Moderadamente inclinado	5 a < 8
Fuertemente inclinado	8 a < 15
Ligeramente escarpado	15 a < 30
Moderadamente escarpado	30 a < 45
Escarpado	45 a < 60
Muy escarpado	> 60

Fuente: Elaboración propia 2020; en base SAG (2011).

e) Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación.

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual) , los cuales, se describen a continuación.

Estado Fitosanitario

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en el Cuadro N° 2.2.9.

Cuadro N°2.13. Categorías de Estado Fitosanitario Definidas para la Descripción Vegetacional del Proyecto

ESTADO SANITARIO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Sano	< 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ej: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas.	1
Intermedio	5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	2
Dañado	30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	3
Muy dañado	> 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.	4

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Grado de Artificialización

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en el Cuadro N° 2.2.10.

Cuadro N°2.14. Grados de Artificialización Definidos para la Descripción Vegetacional del Proyecto

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO
Vegetación en estado natural	Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.	1
Vegetación semi-natural	Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	2
Vegetación intervenida	Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).	3

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de emplazamiento del Proyecto, se recorrieron en vehículos los sectores vegetales más representativas para realizar los recorridos pedestres. En cada punto donde se levantó la COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) en Datum WGS 84 19S y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal. Las orientaciones de las fotografías en el informe se ordenaron en sentido cardinal (norte, oeste, sur y este). En el caso de que una formación estuviese representada por varios puntos de muestreo, se adicionaron las fotografías más representativas de ésta.

Para la toma de datos en terreno, se utilizó un formulario tipo, el cual contiene los campos necesarios para levantar información de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), flora

registrada, grado de intervención (antrópica), estado fitosanitario y variables abióticas (posición topográfica y/u otro elemento de interés).

2.3. Singularidad Ambiental

Se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y la tipología de proyecto, dispuesta en la Guía para la descripción de proyectos de Centrales Solares de generación de Energía Eléctrica en el SEIA (SEA, 2017).

De acuerdo a esto, se propone la siguiente tipología de singularidades en el Cuadro N°2.3.1:

Cuadro N° 2.15. Singularidades Ambientales Definidas para el Área del Proyecto

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”
Presencia de especies endémicas
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378
Presencia de un ecosistema amenazado
Otras singularidades a determinar mediante interacciones ecosistémicas determinadas en terreno

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a SEA (2015, 2017).

2.4. Determinación de Formaciones Xerofíticas

La formación xerofítica, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93/2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Cuadro N°2.16. Condiciones para las Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (HA)	ANCHO MÍNIMO (M)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (IND./HA)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base CONAF, en base a Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

2.5. Determinación de Formaciones Afectas a la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Se considerará la Ley N°20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1, el cual establece 5 tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, de éstas, y de acuerdo al área del Proyecto las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde *“a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas”*.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, este debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es *“todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “Peligro de Extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente conocidas” o “Fuera de Peligro”; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”*.

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el D.S. N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N° 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N°20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación

Respecto a la flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación) "CONAF se pronunciará respecto de la actividades tendientes a extraer, explotar, alterar o manejar flora leñosa y suculentas que se ejecuten en los proyectos a actividades definidos en el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y artículo 3° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, sólo en el caso de que tales obras les afecten de manera adversa significativa, y que dichas especies se encuentren clasificadas en los listados nacionales de especies "en peligro de extinción" (equivalente a categorías "en peligro crítico" y "en peligro", de acuerdo a clasificación UICN), "vulnerables" (equivalente a categoría "vulnerable", de acuerdo a clasificación UICN), "raras", "insuficientemente conocidas", "casi amenazada" o "preocupación menor". Sin perjuicio de lo anterior, si se detectan impactos sobre estas especies, la Corporación podrá solicitar medidas, de tal forma de minimizar efectos potenciales.

3. RESULTADOS

3.1. Marco Biogeográfico

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994), el área de influencia se encuentra inserto en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la cual se extiende a través de la zona central de Chile cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Además se encuentra en la Sub-Región del matorral estepario, que corresponde al sector que muestra las mayores limitantes hídricas, especialmente una precipitación baja y periódicamente irregular.

Es importante considerar también, que existe presencia de una intensa presión de explotación, bajo la forma de pastoreo y extracción de combustibles leñosos, ha revertido la fisionomía de la vegetación a comunidades de arbustos bajos muy esparcidos, con una densa estrata de hierbas anuales. Dentro de esta sub-región, el Proyecto se encuentra en la formación vegetal del Matorral estepario interior, que ocupa los llanos y serranías que no reciben influencia directa del océano, con lo cual las características xéricas de los ambientes son más acentuadas. El carácter principal de esta vegetación ha sido muy alterado, persistiendo sólo restos de comunidades o distintos estados sucesionales.

Cuadro N° 3.1. Asociaciones Vegetales Características del Área del Proyecto

Formación vegetal (Gajardo, 1994)		
Matorral Estepario Interior <i>Flourensia thurifera</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>		
Categorías	Nombre científico	Nombre común
Especies representativas	<i>Flourensia thurifera</i>	Incienso
Especies acompañantes	<i>Adesmia tenella</i>	-
	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo
	<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Monte negro
Especies comunes	<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay
Especies ocasionales	<i>Cordia decandra</i>	Carbonillo
	<i>Gutierrezia resinosa</i>	Pichanilla
	<i>Haplopappus angustifolius</i>	Bailahuén
	<i>Plantago hispidula</i>	-
	<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil
	<i>Puya chilensis</i>	Chagual
	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco
	<i>Echinopsis coquimbana</i>	Copao

Fuente: Elaboración propia, 2020; según Gajardo, 1994.

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia se desarrolla dentro de la clasificación vegetacional de Matorral Desértico Mediterráneo interior de *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*. Se distribuye en zonas interiores áridas cercanas a la costa del centro-norte de la región de

Coquimbo, 100-200 m, en los pisos bioclimáticos termomediterráneo superior y mesomediterráneo inferior árido hiperoceánico.

Este piso vegetacional se caracteriza por poseer matorrales altos, compuesto por arbustos esclerófilos más o menos esparcidos, donde domina *Heliotropium stenophyllum* y *Flourensia thurifera*, mientras que los arbustos *Adesmia microphylla*, *Gutierrezia resinosa* y *Cordia decandra* son localmente abundantes. Las cactáceas *Miqueliopuntia miquelii*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Eulychnia acida* son frecuentes en este piso de vegetación y en algunos casos marcan la fisionomía.

En zonas de intervención severa, se observa una pradera compuesta prácticamente sólo por herbáceas anuales como *Erodium cicutarium* y *Adesmia tenella*. Es una zona en que el mosaico vegetacional muestra una alta complejidad, posiblemente debido a la variedad de influencias climáticas, topográficas y antrópicas, lo que ha dado pie a la definición de un importante número de comunidades, no obstante, los patrones regionales de distribución de la vegetación son aún muy poco conocidos. En este piso vegetacional, se encuentra el Bosque relicto de Fray Jorge, así como singulares comunidades de matorral de las zonas orientales al bosque, que han sido objetos de numerosos estudios. En cuanto a la dinámica, se ha planteado que el tipo de vegetación predominante en este piso vegetacional, donde dominan *Heliotropium stenophyllum* y/o *Flourensia thurifera*, corresponde a una fase regresiva de un matorral arborescente dominado por *Cordia decandra*, donde las praderas y los matorrales con alta presencia de *Gutierrezia resinosa* corresponden a los estados de perturbación antrópica más severa. La sobrevivencia de plántulas tiende a ser mayor en los lugares más húmedos o bajo el efecto nodriza de otras plantas. Cambios en la disponibilidad hídrica están modulados por ciclos asociados a eventos El Niño.

Cuadro N° 3.2. Comunidades Vegetales Potenciales Características del Área del Proyecto

Formación	Piso Vegetacional	Comunidades
Matorral desértico	Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Heliotropium stenophyllum</i> y/o <i>Flourensia thurifera</i>	<i>Adesmia bedwellii</i> - <i>Ophryosporus triangularis</i>
		<i>Proustia pungens</i> - <i>Adesmia bedwellii</i>
		<i>Porlieria chilensis</i> - <i>Adesmia bedwellii</i>
		<i>Adesmia microphylla</i> - <i>Senna coquimbensis</i>
		<i>Adesmia tenella</i> - <i>Erodium cicutarium</i>
		<i>Flourensia thurifera</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>
		<i>Fabiana barriosii</i> - <i>Junellia selaginoides</i>
		<i>Gutierrezia resinosa</i> - <i>Atriplex semibaccata</i>

Fuente: Elaboración propia, 2020; según Pliscoff, 2006.

Las dos clasificaciones anteriormente mencionadas (Gajardo, 1994 y, Luebert & Pliscoff, 2006), detallan las asociaciones vegetales características de la zona, en su mayoría coincidentes con lo que se registra actualmente, con composiciones florísticas definidas y que, desde un punto de vista fitogeográfico, dan cuenta de las comunidades potenciales del área. Dicha información se puede observar en el siguiente Cuadro.

Cuadro N° 3.3. Levantamiento de Especies de Acuerdo con Formación Vegetal y Piso Vegetacional

Especies potenciales	Formación Vegetal de Gajardo	Piso Vegetacional de Luebert & Pliscoff
	Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Heliotropium stenophyllum</i> y <i>Flourensia thurifera</i>
<i>Adesmia tenella</i>	X	-
<i>Atriplex semibaccata</i>	-	X
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	-	X
<i>Baccharis paniculata</i>	-	X
<i>Bahia Ambrosioides</i>	-	X
<i>Bromus berterianus</i>	-	X
<i>Colliguaja odorifera</i>	X	-
<i>Cordia decandra</i>	-	X
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	-	X
<i>Erodium cicutarium</i>	-	X
<i>Eulychnia acida</i>	-	X
<i>Flourensia thurifera</i>	-	X
<i>Gutierrezia resinosa</i>	X	-
<i>Gymnophyton robustum</i>	-	X
<i>Haplopappus angustifolius</i>	X	-
<i>Haplopappus parvifolius</i>	-	X
<i>Haplopappus pulchellus</i>	-	X
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	X	-
<i>Jarava plumosula</i>	-	X
<i>Lycium chilense</i>	-	X
<i>Nolana rostrata</i>	-	X
<i>Ophryosporus triangularis</i>	-	X
<i>Plantago hispidula</i>	X	-
<i>Porlieria chilensis</i>	-	X
<i>Proustia cuneifolia</i>	X	-
<i>Puya chilensis</i>	X	-
<i>Senna cumingii</i>	-	X
<i>Suaeda foliosa</i>	-	X
<i>Echinopsis chiloensis</i>	X	-
<i>Echinopsis coquimbana</i>	X	X
<i>Vasconcellea chilensis</i>	-	X

Fuente: Elaboración propia, 2020; según Gajardo, 1994 y Luebert & Pliscoff, 2006.

3.2. Resultado de la Prospección

Tras la corroboración en terreno del proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales, se determinaron las siguientes categorías de recubrimiento del suelo:

Cuadro N° 3.4. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación Inicial

CÓDIGO	RECUBRIMIENTO DEL SUELO
1	Zona urbana
2	Terrenos agrícolas
3	Matorral
4	Otras arborescentes

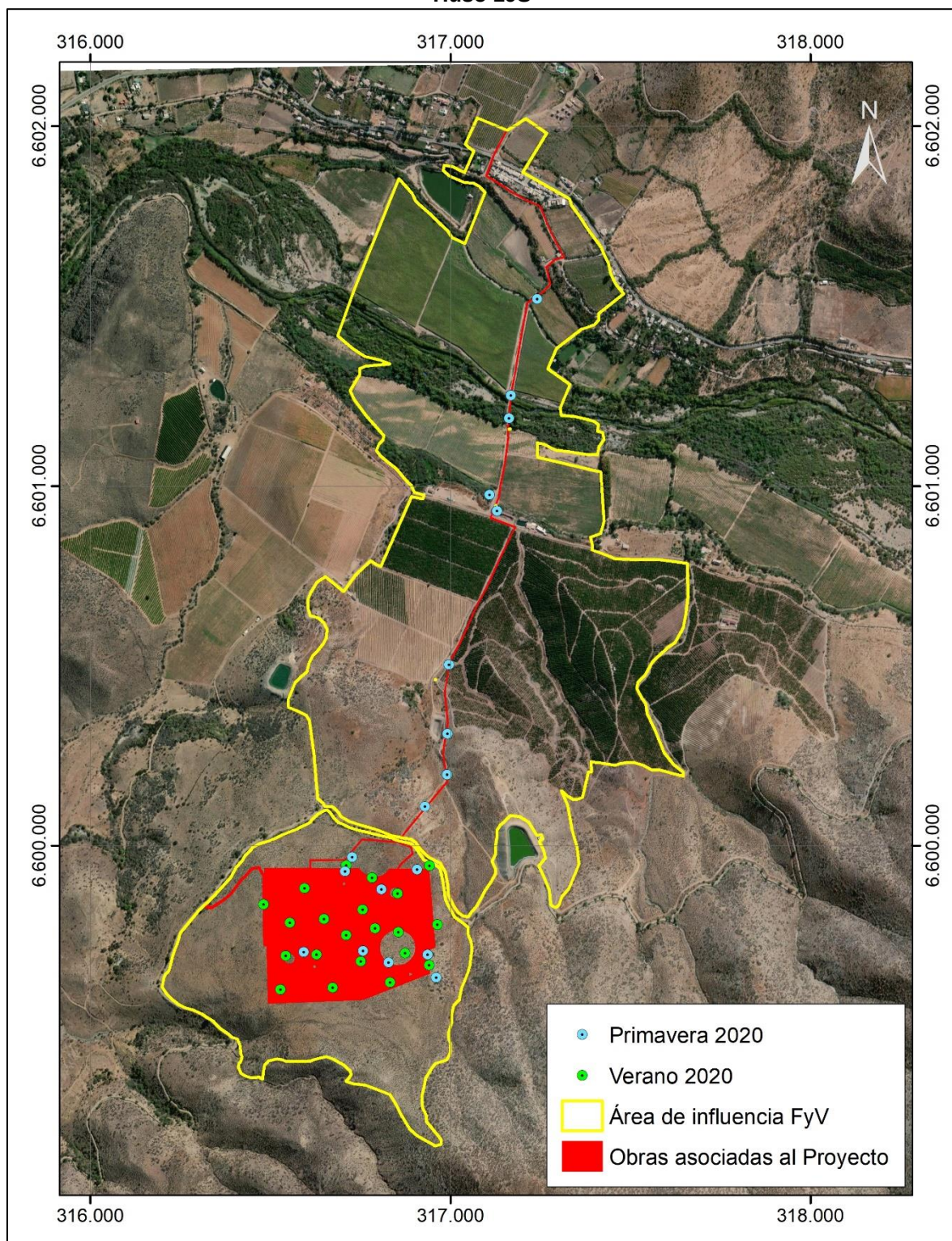
Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1. Flora

3.2.1.1. Riqueza Taxonómica en el Área del Proyecto

La diversidad taxonómica presente en el área del Proyecto, se determinó a través de la realización de veintiún (21) puntos de muestreo en la temporada de verano, contrastados y complementados por diecinueve (19) puntos de muestreos y recorridos sistemáticos durante la temporada de primavera incluyendo además las obras lineales correspondientes a línea de transmisión eléctrica, y caminos, los cuales fueron señalados previamente en la metodología en los cuadros N° 2.1.1 y N° 2.1.2 indicando la ubicación general de los puntos de muestreo, representados en la Figura N° 3.2.1.

Figura N°3.2.1. Ubicación de los Puntos de Muestreo de Flora. Coordenadas UTM WGS84 Huso 19S



Fuente: Elaboración propia, 2020. Imagen satelital ArcGis Imagery.

De acuerdo a lo recopilado en terreno, se determinó que la flora vascular del área de estudio alcanza ciento veinte y cinco (125) especies vasculares, repartidas en 48 familias y 111 géneros cuyo resumen taxonómico de la riqueza observada se presenta en el Cuadro N° 5.2.1 en el **Apéndice A** “Catálogo Taxonómico” del presente Anexo, entregando detalles cada una de las especies registradas.

La taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, está definida por la división *Magnoliophyta*, la cual está compuesta por las clases taxonómicas de *Magnoliopsidas* y *Liliopsidas*, además de las divisiones *Pteridophyta* y *Spermatophyta*.

La familia más representativa es Asteraceae, que concentró el 14,4 % de las especies observadas. La siguen en orden de importancia Fabaceae, Poaceae y Solanaceae, que abarcaron en conjunto el 22,4 % de la riqueza de especies (Cuadro N°3.2.2)..

Cuadro N°3.5. Resumen Taxonómico de la Flora Vascular Presente en el Área de Estudio

FAMILIA	NÚMERO DE ESPECIES	PROPORCIÓN (%)
Asteraceae	18	14,4
Fabaceae	11	8,8
Poaceae	9	7,2
Solanaceae	8	6,4
Otras	79	63,2

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1.2. Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, las hierbas anuales, perennes y bienales representaron, respectivamente, el 34,4 %, 25,6 % y 5,6 % de la flora total del área, mientras que las formas arbustiva y arbórea comprendieron el 16,8 % y 9,6 %, respectivamente. Las formas subarbustiva y suculenta fueron las menos representativas y abarcaron en conjunto un 7,2 % de las especies registradas. En el Cuadro a continuación, se presenta un resumen respecto de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados para el sector.

Cuadro N°3.6. Tipos Biológicos de la Flora Registrada.

TIPO BIOLÓGICO	N° ESPECIES	PORCENTAJE TOTAL (%)
A	43	34,4
H	32	25,6
F	21	16,8
T	12	9,6
B	7	5,6
S	5	4,0
K	4	3,2
S/I	1	0,8
TOTAL	125	100

Nota: A= Hierba Anual, B= Hierba Bienal, H= Hierba Perenne, K= Suculenta (Cactácea), S= Subarbusto, F= Arbusto, T= Árbol, S/I= Sin Información

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1.3. Origen Geográfico

De acuerdo al origen de la flora vascular total registrada, se observó una gran similitud en la proporción de especies endémicas, nativas y adventicias. Las endémicas comprendieron el 32,0 % del total de especies registradas; las nativas no endémicas, el 34,4 %; y las exóticas naturalizadas, el 32,8 %. En el Cuadro a continuación, se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área del Proyecto.

Cuadro N°3.7. Origen Geográfico de la Flora Registrada

ORIGEN	Nº TAXA	PORCENTAJE DE ESPECIES (%)
N	43	34,4
A	41	32,8
E	40	32,0
S/I	1	0,8
TOTAL	125	100

Nota: E= Endémica, N= Nativa no Endémica, A= Adventicia, S/I= Sin Información.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.1.4. Estados de Conservación

En función de la revisión de los procesos de clasificación de especies (RCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el SEIA, se destaca que el 8 % de las especies registradas se incluyen en alguna categoría oficial de conservación (RCE), dos de las cuales son consideradas Vulnerables (VU): *Eriosyce aurata* y *Prosopis chilensis*.

- *Equisetum pyramidale* Goldm. (= *Equisetum giganteum* L. var. *chilense* Milde), Canutillo, cola de caballo, Preocupación Menor (LC), DS 13/2013 MMA.
- *Cheilanthes mollis* (Kunze) C. Presl, Doradilla, Preocupación Menor (LC), DS 38/2015 MMA.
- *Alstroemeria diluta* Ehr. Bayer subsp. *chrysantha* Ehr. Bayer, Lirio del campo, Preocupación Menor (LC), DS 13/2013 MMA.
- *Conanthera campanulata* Lindl., Pajarito del campo, preocupación Menor (LC), DS 13/2013 MMA.
- *Cordia decandra* Hook. & Arn., Carbonillo, Casi Amenazada (NT), DS 42/2011 MMA
- *Cumulopuntia sphaerica* (C.F. Först.) E.F. ,Gatito, Preocupación Menor (LC), DS 19/2012 MMA.
- *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley, Quisco, Casi Amenazada (NT), DS 41/2011 MMA.
- ***Eriosyce aurata*** (Pfeiff.) Backeb., Sandillón, Vulnerable (VU), DS 13/2013 MMA
- *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. , Quisquito colorado, preocupación Menor (LC), DS 41/2011 MMA.
- *Eulychnia acida* Phil., Copao, preocupación Menor (LC), DS 41/2011 MMA
- ***Prosopis chilensis*** (Molina) Stuntz emend. Burkart, Algarrobo chileno, Vulnerable (VU), DS 13/2013 MMA.

Con respecto a los hallazgos taxa con relevancia y/o algún grado de sensibilidad en el área de emplazamiento del Proyecto, a continuación, en el Cuadro N°3.2.5., se presentan las coordenadas de los individuos registrados dichas especies en categoría de conservación junto con otras especies de interés como las herbáceas geófitas, además, en la Figura N° 3.2.2, se presenta su ubicación con respecto al Proyecto.

Cuadro N° 3.8. Coordenadas de Registro Especies Sensibles en el Área de Estudio

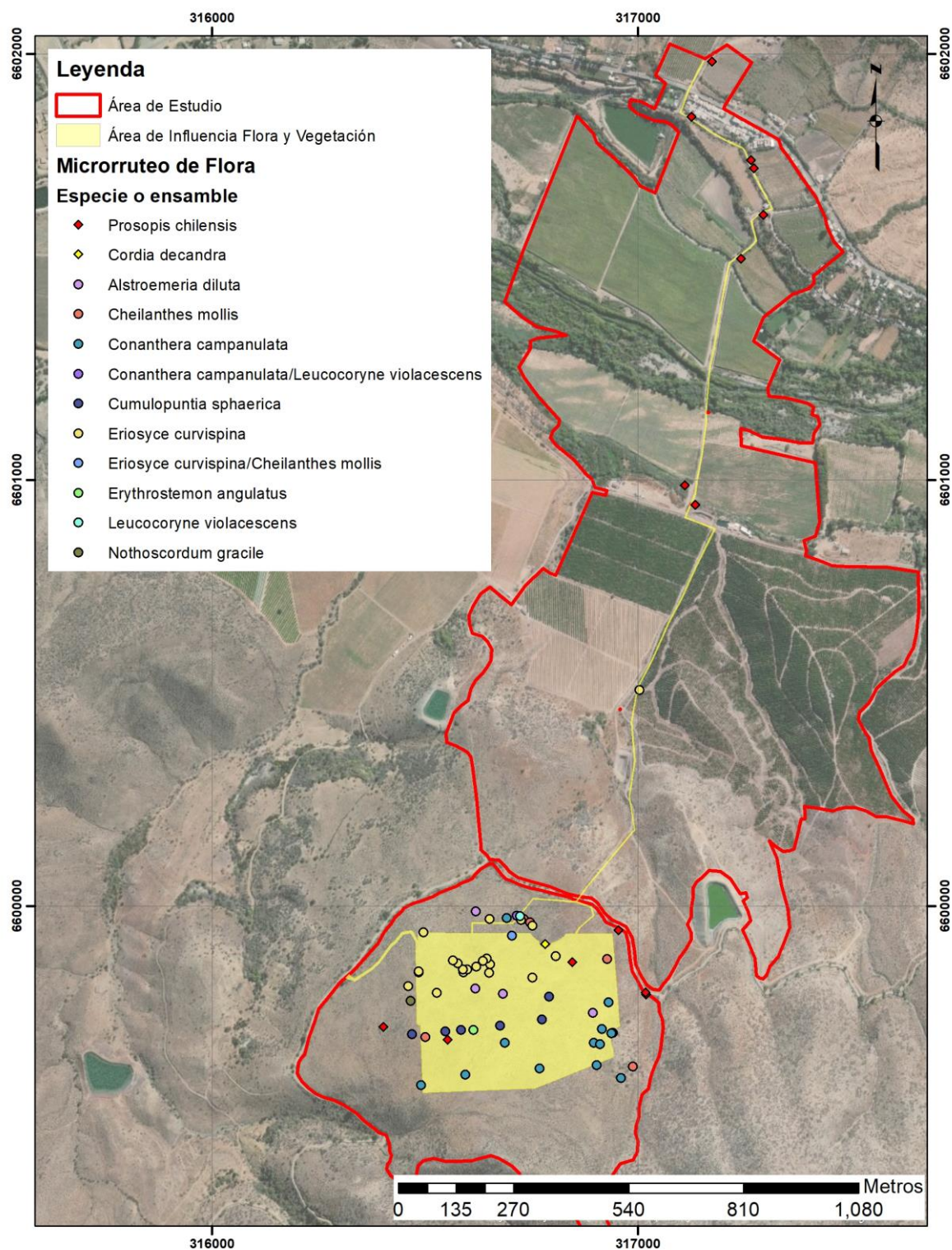
ID	ESPECIE	DATUM WGS84 HUSO19	
		ESTE	NORTE
PM23	<i>Prosopis chilensis</i>	317.241	6.601.520
Prosopis 01	<i>Prosopis chilensis</i>	317.294	6.601.623
Prosopis 02	<i>Prosopis chilensis</i>	317.271	6.601.732
Prosopis 03	<i>Prosopis chilensis</i>	317.265	6.601.751
Prosopis 04	<i>Prosopis chilensis</i>	317.173	6.601.983
Prosopis 05	<i>Prosopis chilensis</i>	317.125	6.601.853
H04	<i>Leucocoryne violacescens</i>	316.927	6.599.876
H04	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	316.927	6.599.876
H04	<i>Cheilanthes mollis</i>	316.927	6.599.876
H05	<i>Conanthera campanulata</i>	316.930	6.599.774
H06	<i>Conanthera campanulata</i>	316.959	6.599.596
Prosopis 06	<i>Prosopis chilensis</i>	316.402	6.599.716
MH01	<i>Conanthera campanulata</i>	316.490	6.599.580
MH02	<i>Conanthera campanulata</i>	316.594	6.599.604
MH03	<i>Conanthera campanulata</i>	316.768	6.599.619
MH04	<i>Conanthera campanulata</i>	316.903	6.599.627
MH05	<i>Cheilanthes mollis</i>	316.987	6.599.623
MH06	<i>Cheilanthes mollis</i>	316.940	6.599.703
MH07	<i>Conanthera campanulata</i>	316.937	6.599.702
MH08	<i>Conanthera campanulata</i>	316.915	6.599.711
MH09	<i>Alstroemeria diluta</i>	316.893	6.599.749
MH10	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	316.791	6.599.787
MH11	<i>Alstroemeria diluta</i>	316.682	6.599.794
MH12	<i>Alstroemeria diluta</i>	316.617	6.599.806
MH13	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.527	6.599.797
MH14	<i>Conanthera campanulata</i>	316.465	6.599.778
MH14	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.465	6.599.778
MH14	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	316.465	6.599.778
MH14	<i>Cheilanthes mollis</i>	316.465	6.599.778
MH14	<i>Nothoscordum gracile</i>	316.465	6.599.778
MH15	<i>Conanthera campanulata</i>	316.469	6.599.699
MH15	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.469	6.599.699

ID	ESPECIE	DATUM WGS84 HUSO19	
		ESTE	NORTE
MH15	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	316.469	6.599.699
MH16	<i>Conanthera campanulata</i>	316.500	6.599.693
MH16	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.500	6.599.693
MH16	<i>Cheilanthes mollis</i>	316.500	6.599.693
MH17	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	316.547	6.599.706
MH18	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	316.584	6.599.709
MH19	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	316.676	6.599.719
MH20	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	316.774	6.599.734
MH21	<i>Conanthera campanulata</i>	316.896	6.599.679
MH22	<i>Conanthera campanulata</i>	316.910	6.599.676
ALDI-1A	<i>Alstroemeria diluta</i>	316.619	6.599.988
CH-2	<i>Cheilanthes mollis</i>	316.732	6.599.970
CH-3	<i>Cheilanthes mollis</i>	316.746	6.599.962
CO-1	<i>Conanthera campanulata</i>	316.687	6.599.679
CO-2	<i>Conanthera campanulata</i>	316.691	6.599.972
CO-3	<i>Conanthera campanulata/Leucocoryne violacescens</i>	316.715	6.599.977
Sin estaca	<i>Eriogyne curvispina</i>	317.003	6.600.507
ER-1	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.496	6.599.938
ER-2	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.651	6.599.970
ER-4	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.752	6.599.954
ER-5	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.806	6.599.883
ER-6	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.752	6.599.832
ER-7	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.752	6.599.832
ER-8	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.652	6.599.863
ER-9	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.652	6.599.864
ER-10	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.652	6.599.864
ER-11	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.650	6.599.843
ER-12	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.644	6.599.877
ER-13	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.635	6.599.871
ER-14	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.589	6.599.845
ER-15	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.620	6.599.858
ER-16	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.589	6.599.845
ER-17	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.598	6.599.851
ER-18	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.588	6.599.851
ER-19	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.576	6.599.866
ER-20	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.565	6.599.873
ER-21	<i>Eriogyne curvispina</i>	316.484	6.599.845

ID	ESPECIE	DATUM WGS84 HUSO19	
		ESTE	NORTE
ER-22	<i>Eriosyce curvispina</i>	316.484	6.599.847
ER-23	<i>Eriosyce curvispina</i>	316.460	6.599.812
ER-3	<i>Eriosyce curvispina</i>	316.725	6.599.967
Sin estaca	<i>Eriosyce curvispina/Cheilanthes mollis</i>	316.703	6.599.931
LE-1	<i>Leucocoryne violacescens</i>	316.722	6.599.976
Prosopis 07	<i>Prosopis chilensis</i>	316.954	6.599.943
Prosopis 08	<i>Prosopis chilensis</i>	317.134	6.600.942
Prosopis 09	<i>Prosopis chilensis</i>	317.109	6.600.987
DIA-1	<i>Cordia decandra</i>	316.782	6.599.911
DIA-2	<i>Prosopis chilensis</i>	316.543	6.599.694
DIA-3	<i>Prosopis chilensis</i>	316.845	6.599.868
DIA-4	<i>Prosopis chilensis</i>	317.019	6.599.792
DIA-5	<i>Prosopis chilensis</i>	317.018	6.599.796

Fuente: Elaboración propia, 2020.

**Figura N° 3.2.2. Ubicación de Especies Sensibles en el Área de Emplazamiento del Proyecto.
Coordenadas UTM WGS84 Huso 19S**



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Sobre las especies sensibles detectadas en el área del Proyecto, el estado fitosanitario tanto de los individuos registrados de *Prosopis chilensis*, y *Cordia decandra* presentan condiciones de malo a regular, en donde, para el caso de *Prosopis*, presentan crecimiento monofustal, sin registro de intervención previa o rebrotes asociados a alguna corta de los individuos. El de mayor altura alcanza un máximo de seis metros, con evidencia de resinación en la zona del fuste, un segundo individuo registrado, también presenta desarrollo monofustal, pero de menor altura en desarrollo juvenil.

Figura N° 3.2.3. Fotografías de *Prosopis chilensis* (Parte Superior) y *Cordia decandra* (Parte Inferior)



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Ante los hallazgos registrados de esta especie, se generó un rediseño del Proyecto, con el objetivo de no alterar el hábitat de los individuos del lugar. Entre las variables analizadas, para establecer una distancia de protección justificada, se evaluó el crecimiento radicular de ambas especies en estado adulto, donde se consideraron dos (2) factores para que el Proyecto no provoque la muerte o imposibilite el desarrollo natural y reproducción de las especies *Prosopis chilensis* 'Algarrobo' y *Cordia decandra* 'Carbonillo'.

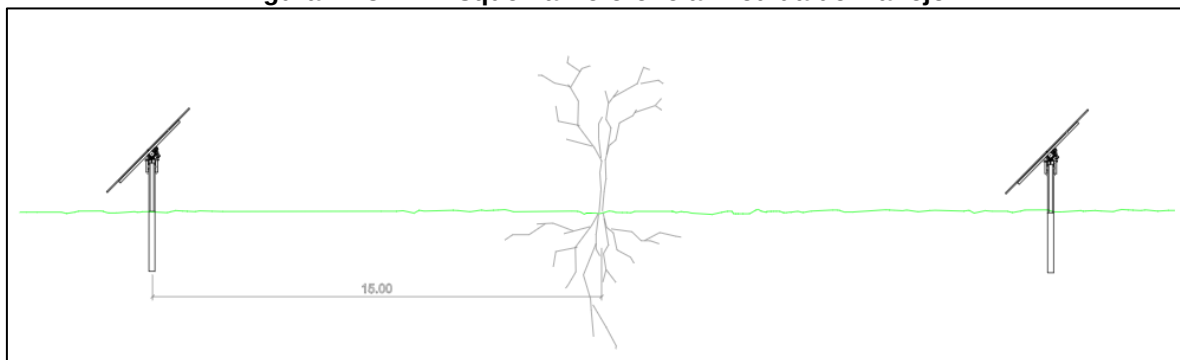
El sistema radicular de estas especies, se caracteriza por presentar una arquitectura radicular dimórfica, es decir, su sistema le permite obtener tanto agua superficial como subterránea, por lo que, dentro de las distancias relevantes para implementar un área buffer, basado esencialmente en *Prosopis chilensis*, la extensión superficial de sus raíces

secundarias alcanza hasta un metro de largo, con una raíz pivotante de hasta 60 metros de profundidad.

Además, la altura de los árboles de estas especies, en condiciones óptimas, oscilan entre los dos y seis metros de altura, dato considerado en la evaluación de afección al rendimiento por proyección de sombra.

Por lo que, en función de los párrafos precedentes, la implementación de la medida de manejo apunta a la instalación asociada a los pilotes, los cuales cumplirán la distancia establecida, para que el crecimiento de las raíces no sea limitado por dicha obra, y continúe un desarrollo libre a través de los soportes de los paneles.

Figura N° 3.2.4. Esquema Referencial Medida de Manejo



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Con respecto a la parte aérea de los individuos, durante la fase de construcción del parque fotovoltaico, se establecerá un cerco perimetral con malla Raschel, con el fin de protegerlos de la polución generada por los procesos constructivos, facilitando también la observación de estas áreas entre las obras. Además, servirá de apoyo secundario ante el posible proceso de ramoneo del ganado caprino ante un eventual ingreso al área, lo que favorecerá en un óptimo crecimiento.

Antes de comenzar la construcción del Proyecto, se visitará el sector para fotografiar y medir variables cualitativas y cuantitativas en los individuos a proteger (Altura, DAP, Número de fustes, Estado sanitario, Presencia de daños, Estado de la protección implementada (malla, cerco, etc), entre otros). Se emitirá un breve y simple reporte que servirá como línea de base para comparar a futuro el estado de estos individuos. Tras finalizado el proceso de construcción, se realizará un primer monitoreo en el lugar tomando las mismas medidas, para evaluar posibles alteraciones y/o efectos sobre el proceso natural de *Prosopis chilensis* y *Cordia decandra*. Estos monitoreos se realizarán una vez al año, desde finalizada la construcción, tendrán una duración de 5 años, y se emitirán reportes que estarán disponibles para cuando la autoridad lo requiera. Esto considera para los individuos emplazados en las inmediaciones del área paneles.

Del listado general de especies sensibles encontradas en el área de Estudio del Proyecto, no todas serán intervenidas por la ejecución de las obras. Los resultados del microrruteo muestran que las especies que serán afectadas por las obras son las siguientes: *Alstroemeria diluta* (3 individuos), *Cheilanthes mollis* (4 individuos), *Conanthera*

campanulata (121 individuos), *Cumulopuntia sphaerica* (70 individuos), *Eriosyce curvispina* (23 individuos). Todas estas especies se encuentran actualmente clasificadas como LC (en Preocupación Menor) y se encuentran bien representadas en el área de estudio, por lo que el proyecto no generará efectos significativos. Se anexa a esta línea de base la información georreferenciada para consultar en detalle, en formato KMZ (**Apéndice G** – Resultados Microrruteo).

3.2.2. Vegetación

En base al trabajo de gabinete y de terreno, fue posible determinar que el área de estudio está formada por siete (07) tipos de usos o recubrimientos de suelo, entre las cuales se presentan tres formaciones vegetacionales, de acuerdo a sus características, grado de estratificación, cobertura y especies dominantes. Éstas se describen a continuación, y el detalle cartográfico se encuentra en el **Apéndice C** del presente Anexo.

En el siguiente Cuadro, se presentan las formaciones de vegetación registradas en terreno y sus respectivas áreas de estudio. Se agrega también la superficie de intervención directa de cada una de las formaciones, información especialmente relevante en la formulación de los Permisos Ambientales Sectoriales.

Cuadro N° 3.9 Formaciones de Vegetación Registradas en Terreno y sus Respectivas Superficies en el Área de Estudio del Proyecto

ID UHV	FORMACIÓN DE VEGETACIÓN	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE ESTUDIO (HA)	SUPERFICIE DE INTERVENCIÓN DIRECTA (HA)*
1	Bosque de <i>Acacia caven</i>	2,92	0,00
2	Bosque de <i>Cordia decandra</i>	2,21	0,00
3	Bosque de <i>Schinus polygamus</i>	11,99	0,00
4	Matorral con suculentas de <i>Eulychnia acida</i> y <i>Flourensia thurifera</i>	46,52	9,50
5	Matorral de <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Gutierrezia resinosa</i>	11,84	2,65
6	Matorral de <i>Gutierrezia resinosa</i>	3,89	3,24
7	Zonas agrícolas	97,58	0,00
8	Suelo desnudo / infraestructuras	5,07	0,00
Total		182,03	15,39

(*) las UHV con una superficie de intervención directa de 0 ha, corresponden a sectores donde las LTE no generarán impactos sobre el componente de FyV debido a que ya existe camino de acceso, los postes se encontrarán ubicados a un costado de la ruta, sin intervenir formaciones de vegetación para su construcción.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación, se presenta las descripciones de cada formación registrada en terreno.

3.2.2.1. Bosque de *Cordia decandra*

Esta formación vegetal presenta una superficie equivalente a 2,21 ha en total, aunque en ella no habrá afectación de la vegetación de manera directa. **Por su composición y cobertura de las especies arbóreas, esta formación se clasifica como bosque nativo**, según la Ley N° 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal; por lo que su intervención requeriría de un PAS 148 (Ley N° 20.283, 2008, actualizada en 2015). Sin embargo, el Proyecto no contempla en ninguna de sus obras, la intervención (corta) de esta formación vegetal.

Esta formación está dominada la especie arbórea *Cordia decandra*. Es también dominante una especie suculenta, *Eulychnia acida*. Ambas especies se caracterizan por ser de origen endémico y están clasificadas en alguna categoría de conservación. *Cordia decandra* se considera Casi Amenazada (NT) según RCE (DS 42/2011 MMA); *Eulychnia acida* por su parte se encuentra en categoría de conservación Preocupación Menor (LC), según el RCE (DS 41/2011, MMA). Además, ambas especies alcanzan estratas entre los 2 y 4 m; en el caso de *Cordia decandra*, esto representa una estrata muy baja para ser una leñosa alta; y, en cuanto a *Eulychnia acida*, representa una estrata muy alta para ser suculenta. Destacan como especies acompañantes la suculenta *Cumulopuntia sphaerica*, en categoría de conservación Preocupación Menor (LC), y el helecho *Cheilanthes mollis* (Kunze) C. Presl., también en categoría de conservación Preocupación Menor (LC) según RCE (DS 38/2015 MMA).

Los parches más representativos están distribuidos en los márgenes Sur y Sureste del área de estudio, donde el terreno presenta una pendiente moderadamente escarpada, en el alto de la ladera, y con un grado de artificialización de vegetación semi-natural, es decir, donde la composición florística es mayoritariamente autóctona, pero hay evidencia de intervención antrópica por tránsito y ramoneo de ganado.

Dado la singularidad ambiental de estos parches (potencialmente remanentes muy reducidos de formación nativa arborescente xerofítica, con característica de Bosque nativo de conservación según la ley 20.283) y su posición topográfica escarpada, el Proyecto fue rediseñado para no intervenirlos, tanto para efecto de conservación de las especies que la componen, como de protección y retención de suelos. En efecto, se estima que la remoción de la cubierta vegetal en estos sectores debilitaría mucho la estabilidad del suelo. Por lo tanto, se reitera que **el Proyecto no intervendrá a esta formación de vegetación**.

La siguiente Figura se observa la fisonomía de *Cordia decandra* e individuos de *Eulychnia acida*, vista hacia el sur.

Figura N°3.2.5.Fisionomía de Bosque de *Cordia decandra*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

La siguiente Figura se observa la fisionomía de Bosque de *Cordia decandra* con *Eulychnia acida* codominate, vista hacia el noroeste.

Figura N°3.2.6. Fisionomía de Bosque de *Cordia decandra*, con *Eulychnia acida* codominate



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Es pertinente mencionar que dado que el proyecto modificó su diseño a objeto de no intervenir esta unidad. El acápite 3.2.1.4 no presenta como parte del microruteo los individuos que componen esta unidad, ya que se excluyó en su totalidad del área de intervención directa.

3.2.2.2. Matorral con suculentas de *Eulychnia acida* y *Flourensia thurifera*

Esta formación tiene una superficie de 46,52 ha dentro del área de estudio del Proyecto, de las cuales el Proyecto intervendrá una superficie de 9,5 ha, pues es donde se emplaza la mayor parte de las obras proyectadas. Está dominada por *Flourensia thurifera* y *Eulychnia acida*, ambas endémicas de Chile. Su estrato superior está definido por cactáceas columnares y alcanza una altura de entre 2 y 4 m. Es seguido por un estrato leñoso bajo, de entre 1 y 2 m, conformado principalmente por *F. thurifera* y, en menor medida, especies como *Gutierrezia resinosa* y *Ephedra chilensis*. Su estrato herbáceo está conformado por varias especies anuales y geófitas, entre las que destacan *Conanthera campanulata*, *Leucocoryne violacescens*, *Trichopetalum plumosum*, *Cheilanthes mollis* y *Cistanthe* sp., entre otras. Una de las especies dominantes de este matorral, *E. acida*, se encuentra en la categoría de conservación Preocupación Menor (LC) según el RCE (DS 41/2011, MMA). Esta formación se desarrolla ampliamente en laderas con exposición norte, tanto en terrenos planos como en laderas ligeramente inclinadas o moderadamente escarpadas. Su grado de artificialización es 2 y se evidencia particularmente por la presencia de herbáceas exóticas, sobre todo *Calendula tripterocarpa* y *Erodium cicutarium*, y por el efecto directo del tránsito humano y de ganado. Presenta una gran variabilidad en cobertura de sus especies dominantes, heterogeneidad intra-comunidad que traduce probablemente distintos niveles o estados de degradación.

Muy puntualmente, se registra también la presencia de individuos aislados de *Prosopis chilensis*, especie arbórea nativa catalogada como Vulnerable (VU) según RCE (DS 13/2013, MMA). Al ser individuos aislados, si bien esta especie se encuentra bajo categoría de conservación, la formación en la cual se encuentra no entraría en el concepto de Bosque Nativo (Ley N° 20.283, 2008, actualizada en 2015), pero las zonas más densas de esta formación caben en el concepto de Formación Xerofítica y deberán ser objeto de un PAS 151 en el **Anexo 8.3** de la Adenda.

Figura N°3.2.7. Fisionomía de Matorral con Suculentas de *Eulychnia acida* y *Flourensia thurifera*. Vista hacia el sur



Fuente: Elaboración propia, 2020.



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Esta formación, contiene varias especies que se encuentran en Categoría de Conservación Oficial mencionadas anteriormente, correspondientes a:

- *Prosopis chilensis*, categoría de amenaza Vulnerable, DS 13/2013 MMA.
- *Cordia decandra*, categoría de conservación Casi amenazada, D.S. 42/2011 MMA
- *Cheilanthes mollis*, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 38/2015 MMA.
- *Cumulopuntia sphaerica*, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 19/2012 MMA.
- *Eriosyce curvispina*, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 41/2011 MMA.
- *Eulychnia acida*, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 41/2011 MMA.

Con respecto a esta formación, las medidas de manejo serán aplicadas para las especies dentro del área de estudio que correspondan a *Prosopis chilensis*, categoría de amenaza Vulnerable, DS 13/2013 MMA y *Cordia decandra*, categoría de conservación Casi amenazada, D.S. 42/2011 MMA. Estas medidas implicaron redefinir las obras del Proyecto para no afectar a estos individuos, aplicándoles un buffer alrededor de cada uno de ellos, donde no habrá intervención (detalles en el punto 3.2.1.4 de este Anexo).

Es importante resaltar la presencia de especies endémicas dentro de esta formación, lo cual a pesar de no presentar alguna protección, refleja un alto valor ecológico del ecosistema; las especies que se encuentran bajo este origen geográfico son *Cordia decandra*, *Eriosyce curvispina*, *Eulychnia acida*, *Flourensia thurifera*, *Gutierrezia resinosa*, *Haplopappus sp*, *Heliotropium stenophyllum*, *Senna candolleana* y *Tristerix aphyllus*.

3.2.2.3. Matorral de *Flourensia thurifera* y *Gutierrezia resinosa*

Esta formación vegetal presenta una superficie equivalente a 11,84 ha en el área de estudio, de las cuales 2,65 ha serán intervenidas por el Proyecto. Está dominada por *Flourensia thurifera* y *Gutierrezia resinosa*. Ambas especies arbustivas son endémicas, y se caracterizan por ser de tipo leñoso bajo, con estratos abiertos que alcanzan entre 1 a 2 m; corresponde a una estrata alta para especies de tipo leñosas bajas. Las características fisonómicas y estructurales de esta formación permiten clasificarla como Formación Xerofítica.

El terreno se encuentra con una pendiente plana a ligeramente inclinada, en exposición norte en la ladera. En general, el grado de artificialización, es de vegetación semi-natural, es decir, donde la composición florística es mayoritariamente autóctona, pero hay evidencia de intervención antrópica y muy probablemente corresponde a estados degradados de matorrales xerofíticos más diversos y densos.

Figura N°3.2.8. Fisionomía de Matorral de *Flourensia thurifera* y *Gutierrezia resinosa*. Vista hacia el oeste



Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.2.4. Matorral de *Gutierrezia resinosa*

Esta formación vegetal es muy similar a la detallada anteriormente, pero la dominancia es exclusivamente del arbusto *G. resinosa*. Este matorral ocupa 3,89 ha del área de estudio del Proyecto, de las cuales 3,24 ha serán intervenidas por las obras. La especie dominante se caracteriza por ser de tipo leñoso bajo, con estratos abiertos a muy abiertos que alcanzan entre 1 a 2 m; corresponde a una estrata alta para especies de tipo leñosas bajas. En algunos sectores esta especie es acompañada por la cactácea *E. acida* o por el árbol *C. decandra*, además de *Flourensia thurifera*, por lo que esta formación arbustiva se clasifica como Formación Xerofítica.

3.2.2.5. Bosque de *Acacia caven*

Formación densa con una superficie cartografiada en el área de estudio de 2,92 ha y dominada ampliamente por *Acacia caven*, especie nativa de Chile. No se proyecta intervención directa sobre esta formación. Su estrato superior alcanza una altura de entre 2 y 4 m, considerado muy bajo para leñosas altas como la citada. Entre sus principales especies acompañantes, pueden citarse *Schinus polygamus*, *Maytenus boaria* y *Cestrum parqui*, este último del estrato leñoso bajo. Una variante muestra la presencia de *Prosopis chilensis* en la estrata alta (especie nativa catalogada como Vulnerable según DS 13/2013 MMA del RCE), y *Geoffroea decorticans*, especie endémica de Chile, pero ambas especies son muy ocasionales. Su estrato herbáceo es, por lo general, poco denso y está compuesto tanto por especies nativas (p. ej., *Bromus berteroi*, *Bowlesia incana*, *Mirabilis ovata*) como exóticas (p. ej., *Galium aparine*, *Urtica urens*, *Sisymbrium orientale*). Por sus características, dicha formación cabe en el concepto de Bosque Nativo (Ley 20.283). Esta formación se observó exclusivamente en los márgenes de la zona de influencia del trazado de línea (LTE), por lo tanto no se proyecta intervenirla de ninguna manera, es decir no habrá corta de estos bosques. Ocupan terrenos de ladera, desde medianamente inclinados hasta ligeramente escarpados, formando parches insertados entre las áreas de cultivo de *Vitis vinífera* L. y zonas de suelo desnudo o infraestructuras agrícolas como los caminos rurales existentes, por lo que no se vería afectado por las obras.

Figura N°3.2.9. Formación Bosque de *Acacia caven* (Segundo Plano a la Derecha en la Foto), Ocupando Terreno Inclinados en Franja Superior de Cultivos de *Vitis vinífera*



Fuente: Elaboración propia, 2020.



Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.2.6. **Bosque de *Schinus polygamus***

Esta formación de vegetación ocupa 11,99 ha del área de estudio, pero no se contempla intervenir su superficie debido a que las obras asociadas a la LTE en ese tramo, sólo contemplan la instalación de postes a orillas de un camino preexistente. Se ubica en la depresión y llano aluvial aledaño al cauce del Río Grande se desarrolla de conformando un bosque semi-denso dominado por *Schinus polygamus*, acompañado de *Acacia caven*, y el arbusto *Baccharis salicifolia*. Las especies acompañantes son *Maytenus boaria*, *Cestrum parqui* junto con *Muhlenbeckia hastulata*, *Lycium chilense*. Muy puntualmente se registra la presencia de individuos aislados de *Prosopis chilensis* (en categoría Vulnerable según RCE) por lo que se tuvo especial cuidado en el trazado y emplazamiento de los postes, para evitar la intervención de este bosque.

Bordeando el cauce activo del Río Grande esta formación se convierte en una franja arborescente, dominada por renovales de *Salix humboldtiana* en la estrata más alta, acompañada de los arbustos *Otholobium glandulosum* y *Baccharis salicifolia*, que denota condiciones edáficas más húmedas y dinámicas de carácter inundable. Se reitera que las obras de LTE no afectarán esta formación, por lo que no requiere presentación de PAS 148.

Figura N°3.2.10. Formación bosque de *Schinus polygamus*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura N°3.2.11. Variante de esta Formación, con Presencia de *Salix humboldtiana*. Vista hacia el Este desde Puente sobre el Río Grande



Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.2.7. Zonas Agrícolas

Formaciones antrópicas conformadas por terrenos de uso agrícola activo con cultivos de frutales, caminos, infraestructuras agrícolas y canales de riego destinados a los cultivos, presentándose como el uso de mayor representatividad en el entorno directo destinado para

el emplazamiento del Proyecto. Cabe señalar que las obras asociadas a esta formación, corresponden al trazado definido para la LTE. Tiene pendientes que varían desde planas a moderadamente escarpadas. Del área considerada en el análisis COT, abarcan una superficie de 97,58 ha, las obras del Proyecto, las que no debiesen intervenir mayormente su superficie, salvo por la ubicación muy puntual de algunos de los postes de la LTE. Se compone de cultivos de *Persea americana*, *Citrus reticulata* y *Vitis vinífera*.

Figura N°3.2.12. Predios de *Vitis vinífera* (Arriba) y *Citrus reticulata* (Abajo), en Terrenos de Uso Agrícola



Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura N°3.2.13. Predios de *Persea Americana*, en Terrenos de Uso Agrícola



Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.2.2.8. Suelo Desnudo / Infraestructuras

Corresponde a todas las áreas de caminos, zonas compactadas por el tránsito de vehículos, infraestructuras y viviendas, particularmente en la zona baja y los sectores de uso agrícola. Sin embargo, a lo largo de los caminos de acceso fuera de las áreas cultivadas, estos caminos están bordeados, en ciertos tramos, por cercos vivos y bordes de canales vegetalizados, donde se puede encontrar, particularmente en el tramo inferior del área de influencia de la LTE, varios individuos aislados de *Prosopis chilensis*, especie arbórea Nativa catalogada como Vulnerable (VU) según RCE (DS 13/2013, MMA).

A través de los resultados del microrruteo realizado para la flora con estado de conservación, se pudo redefinir la ubicación de los postes de la LTE, **permitiendo la nula afectación de estos individuos.**

Figura N°3.2.14. *Prosopis chilensis* Ubicado en el Límite del Proyecto, a un Costado del Camino, entre un Huerto de *Citrus reticulata*, y un Huerto de *Vitis vinífera*



Fuente: Elaboración propia, 2020.

3.3. Áreas de Importancia para la Conservación

Actualmente, Chile cuenta con una Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030, cuya misión es impulsar la conservación de la biodiversidad chilena, en todos sus niveles, en un marco de buena gobernabilidad territorial, que garantice el acceso justo y equitativo a los bienes y servicios ecosistémicos para las generaciones actuales y futuras, y fomente las capacidades del país para resguardar, restaurar y usar sustentablemente este patrimonio y legado natural.

En relación a la revisión de la Estrategia y Plan de Acción de la biodiversidad en la IV Región del Coquimbo, Gobierno de Chile Comisión Nacional del Medio Ambiente, y las actualizaciones de la OF. ORD. D.E. N°103.008 del 28 de septiembre de 2010 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que "Imparte Instrucciones sobre Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad", como también el OF. ORD. D.E. N.º100.143 del 15 de noviembre de 2010 del SEA, correspondiente al Instructivo "Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", donde se actualiza la información de los 64 Sitios Prioritarios para efectos del SEIA, y a base de la cobertura de "Sitios Prioritarios Para La Conservación de la Biodiversidad", disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se pudo corroborar que el Proyecto Fotovoltaico Momano no se encuentra en o próximo de las áreas protegidas señaladas en los Oficios Ordinarios N° 130.844 de 2013 y N° 161.081 de 2016, ambos del SEA. Las áreas bajo protección oficial más próximas corresponden a Monumento Natural Pichasca a 37,5 km aprox., el Santuario de la Naturaleza Estero Derecho a 61 km, la Iniciativa de Conservación Privada Hacienda El Durazno a 66,4 km y el Parque Nacional Bosque Fray Jorge a 72 km aproximadamente.

Respecto de los Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad que tienen aplicabilidad para el SEIA, se debe señalar que el Proyecto en cuestión no afecta y/o interactúa con ninguno de ellos.

En relación a las áreas reconocidas internacionalmente como Reservas de la Biósfera, cuya función es la conservación y protección de la biodiversidad junto con el desarrollo económico y humano, investigación, educación e intercambio de información, el Proyecto no se encuentra dentro de ninguna Reserva de la Biósfera.

3.4. Consideraciones Ambientales

Respecto a los hitos a considerar para la ejecución del Proyecto del componente Flora y Vegetación y considerando los parámetros establecidos en la Guía de Evaluación Ambiental y de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), y Guía de Evaluación Ambiental Componente Flora y Vegetación, (SAG, 2010; CONAF, 2014), se identificaron las siguientes consideraciones.

En relación a la flora, en el área de estudio se registró la presencia de once (11) especies en categoría de conservación, listadas a continuación.

- *Prosopis chilensis*, categoría de amenaza Vulnerable, DS 13/2013 MMA.
- *Cordia decandra*, categoría de conservación Casi amenazada, D.S. 42/2011 MMA.
- *Cheilanthes mollis*, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 38/2015 MMA.
- *Cumulopuntia sphaerica*, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 19/2012 MMA.
- *Eriosyce curvispina*, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 41/2011 MMA.
- *Eulychnia acida*, categoría de conservación Preocupación menor, D.S. 41/2011 MMA.
- *Equisetum pyramidale* Goldm. (= *Equisetum giganteum* L. var. *chilense* Milde), categoría de conservación Preocupación menor, DS 13/2013 MMA
- *Alstroemeria diluta* Ehr. Bayer subsp. *chrysantha* Ehr. Bayer, categoría de conservación Preocupación menor, DS 13/2013 MMA
- *Conanthera campanulata* Lindl., categoría de conservación Preocupación menor, DS 13/2013 MMA
- *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley, categoría de conservación Casi amenazada, DS 41/2011 MMA
- *Eriosyce aurata* (Pfeiff.) Backeb., categoría de amenaza Vulnerable, DS 13/2013 MMA

Con respecto a este punto, se realizó un microrruteo para identificar la ubicación puntual de cada uno de los individuos con estados de conservación, que potencialmente podrían ser afectados por el Proyecto, punto presentado en el apartado 3.2.1.4. Como ya se mencionó, los resultados de dicho microrruteo muestran que las especies que serán afectadas por las obras son las siguientes: *Alstroemeria diluta* (3 individuos), *Cheilanthes mollis* (4 individuos), *Conanthera campanulata* (121 individuos), *Cumulopuntia sphaerica* (70

individuos), *Eriosyce curvispina* (23 individuos). Todas estas especies se encuentran actualmente clasificadas como LC (en Preocupación Menor) y se encuentran bien representadas en el área de estudio, por lo que el proyecto no generará efectos significativos sobre la componente en evaluación.

a) Singularidades Ambientales

A continuación, se presenta el análisis de las singularidades ambientales para el área de estudio definida para el componente de flora y vegetación.

Cuadro N°3.10. Análisis de Singularidades Ambientales

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN ÁREA DE ESTUDIO
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	En el área de estudio no se registró presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
Presencia de formaciones vegetales relictuales	En el área de estudio no se registraron formaciones vegetacionales relictuales.
Presencia de formaciones vegetales remanentes	En el área de estudio no se registró presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	En el área de estudio no se definieron formaciones vegetacionales frágiles que se vean afectadas por la escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300	En el área de estudio existen formaciones de Bosque nativo según criterios de la ley 20.283 con presencia de especies en categoría de conservación, principalmente <i>Prosopis chilensis</i> , en categoría de amenaza Vulnerable, y <i>Cordia decandra</i> como Casi Amenazada. Si bien se encuentran asociadas al área de influencia del Proyecto, estas formaciones de vegetación, que se encuentran en un tramo del trazado de la Línea eléctrica de evacuación, no se verán intervenidas por las obras del Proyecto, por lo que no hay alteración de hábitat para dichas especies.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial	En el área no se encuentran especies bajo protección oficial, como por ejemplo especies Monumento.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”	En el área de estudio se encuentran las especies en categoría de amenaza, y de “casi amenazada”: - <i>Prosopis chilensis</i>, categoría de amenaza Vulnerable, DS 13/2013 MMA - <i>Cordia decandra</i>, categoría de conservación Casi amenazada, D.S. 42/2011 MMA - <i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley, categoría de conservación Casi amenazada, DS 41/2011 MMA - <i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Backeb., categoría de amenaza Vulnerable, DS 13/2013 MMA
Presencia de especies endémicas	En el área de estudio se registraron 40 especies endémicas del territorio chileno, representando un 32% de la diversidad

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN ÁREA DE ESTUDIO
	taxonómica. Este porcentaje de endemismo bajo se debe a la alta artificialización en el AI, donde hay una amplia superficie de cultivos agrícolas. En el Apéndice A, se detalla el catálogo de flora vascular.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número	En el área de estudio no se encuentran especies que presentan poblaciones reducidas o bajas en número.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378	El área de estudio no considera la corta de árboles y/o arbustos según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.

b) Formaciones Xerofíticas

Respecto a la presencia de especies de carácter xerofítico, en el área de estudio del Proyecto, se registraron diecisiete (17) especies presentes en el Decreto Supremo N° 68/2009 del Ministerio de agricultura, el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país (Cuadro 3.4.2). De estas especies, solo conforman formaciones xerofíticas las de hábito arbustivo y/o suculento. Esto es debido a que si las especies arbóreas son dominantes, y su cobertura supera el 10% del suelo, se considera Bosque Nativo por sobre Formación Xerofítica.

Cuadro N° 3.11. Listado de Especies Xerofíticas Identificadas en el Área de Estudio

N°	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	HÁBITO
1	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Árbol
2	Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i> L.	Pimiento	Árbol
3	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Árbol
4	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	Arbusto
5	Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Maravilla del campo, incienso	Arbusto
6	Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	Carbonillo	Árbol
7	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Quisco	Suculento
8	Cactaceae	<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt.	Quisquito colorado	Suculento
9	Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	Suculento
10	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Árbol
11	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Árbol
12	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Árbol
13	Fabaceae	<i>Geoffroea decorticans</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart	Chañar	Árbol
14	Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	Algarrobo chileno	Árbol
15	Onagraceae	<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	Chilco del Norte, palo de yegua	Arbusto

Nº	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	HÁBITO
16	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd	Sauce criollo	Árbol
17	Sapindaceae	<i>Bridgesia incisifolia</i> Bertero ex Cambess.	Rumpiato	Arbusto

Fuente. Elaboración propia, 2020.

Las formaciones de vegetación que, tras los análisis del inventario y los cálculos de densidades por especie, corresponden a Formación Xerofítica con aplicabilidad del PAS 151 en el Anexo 8.3 de la Adenda, para el área de influencia del Proyecto, son tres: Matorral con suculentas de *Eulychnia acida* y *Flourensia thurifera*, Matorral de *Flourensia thurifera* y *Gutierrezia resinosa*, y Matorral de *Gutierrezia resinosa*, aunque en algunos sectores de esta última, la densidad de individuos arbustivos es inferior a 300 ind/ha. Para mayor transparencia en los datos y en concordancia con el mencionado PAS, en el Cuadro 3.4.3 se presentan las coordenadas de los puntos de muestreo de la campaña de primavera y la densidad promedio de las especies de carácter xerofítico.

Cuadro N° 3.12. Análisis de la Aplicabilidad del PAS 151 en el Área del Proyecto

SITIO	UTM E (M)	UTM N (M)	ALTITUD (MSNM)	DENSIDAD (IND/HA) DE LOS ARBUSTOS DE CARÁCTER XEROFÍTICO	APLICABILIDAD DE PAS 151
P1	316.853	6.599.866	636	900	SI
P10	316.595	6.599.881	636	1940	SI
P11	316.553	6.599.786	641	1120	SI
P12	316.711	6.599.946	625	3040	SI
P13	316.782	6.599.910	623	1140	SI
P14	316.627	6.599.697	626	2480	SI
P15	316.750	6.599.678	626	5640	SI
P16	316.791	6.599.770	625	1320	SI
P17	316.874	6.599.701	625	1460	SI
P18	316.941	6.599.943	625	1720	SI
P19	316.963	6.599.781	625	1620	SI
P2	316.756	6.599.821	640	648	SI
P20	316.711	6.599.751	624	1720	SI
P21	316.854	6.599.759	645	1440	SI
P3	316.648	6.599.796	637	1120	SI
P4	316.940	6.599.668	658	1640	SI
P5	316.833	6.599.620	679	1460	SI
P6	316.673	6.599.606	672	500	SI
P7	316.528	6.599.599	663	1020	SI
P8	316.543	6.599.693	660	2400	SI
P9	316.481	6.599.836	636	1620	SI
M-1	317.130	6.600.931	465	0	NO
M-10	316.809	6.599.879	638	64	NO

SITIO	UTM E (M)	UTM N (M)	ALTITUD (MSNM)	DENSIDAD (IND/HA) DE LOS ARBUSTOS DE CARÁCTER XEROFÍTICO	APLICABILIDAD DE PAS 151
M-2	317.109	6.600.976	456	0	NO
M-3	316.996	6.600.503	516	160	NO
M-4	316.992	6.600.312	546	16	NO
M-5	316.991	6.600.198	555	1056	SI
M-6	316.930	6.600.109	578	1728	SI
M-7	316.908	6.599.934	634	1952	SI
M-8	316.707	6.599.929	640	2416	SI
M-9	316.727	6.599.968	632	4272	SI
PM04	316.937	6.599.697	655	3000	SI
PM14	316.593	6.599.705	668	2400	SI
PM15	316.757	6.599.708	672	300	SI
PM17	316.828	6.599.675	675	1700	SI
PM23	317.241	6.601.520	450	0	NO
PM24	317.168	6.601.252	549	0	NO
PM25	317.163	6.601.189	451	0	NO
PM32	316.961	6.599.634	775	1312,5	SI

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Como se señaló antes, si bien en el área de estudio se identificaron Bosques Nativos, ninguna obra o parte del Proyecto intervendrá dichas formaciones, por lo tanto se descarta la necesidad de presentar un PAS 148 o un PAS 150.

4. CONCLUSIONES

En el área de estudio se detectaron ocho (8) usos de suelo, a saber: Bosque de *Acacia caven* (2,92 ha), Bosque de *Cordia decandra* (2,21 ha), Bosque de *Schinus polygamus* (11,99 ha), Matorral con suculentas de *Eulychnia acida* y *Flourensia thurifera* (46,52 ha), Matorral de *Flourensia thurifera* y *Gutierrezia resinosa* (11,84 ha), Matorral de *Gutierrezia resinosa* (3,89 ha), Zonas agrícolas (97,58 ha), y Suelo desnudo / infraestructuras (5,07 ha).

Las formaciones de vegetación correspondientes a Matorral con suculentas de *Eulychnia acida* y *Flourensia thurifera* (46,52 ha), Matorral de *Flourensia thurifera* y *Gutierrezia resinosa* (11,84 ha), y Matorral de *Gutierrezia resinosa* (3,89 ha), son formaciones de vegetación nativas, que habitan en la denominada área de proyecto, donde se ubicarán los paneles fotovoltaicos, el camino de acceso, y otras instalaciones menores. Las demás formaciones de vegetación, ya sean bosques nativos o zonas de otros usos más intervenidas, no serán intervenidas por obras del Proyecto, pues el layout del mismo fue rediseñado para evitar dañar bosques nativos, tanto en su área de proyecto, como en la zona donde se emplazarían los postes para la construcción de la LTE.

Gracias a un esfuerzo muestral en dos temporadas contrastantes, incluyendo el periodo de mayor expresión de la biodiversidad vegetal (mes de septiembre), la diversidad florística registrada dentro del área de estudio alcanza ciento veinticinco (125) taxa. De acuerdo al origen geográfico, se observó una gran similitud en la proporción de especies endémicas, nativas y adventicias (32,0% del total de especies registradas, 34,4% y 32,8%, respectivamente). La flora dominante del lugar, presenta un cierto grado artificialización, con la presencia de especies introducidas en todas las formaciones estudiadas, pero con mayor concentración en las zonas más antropizadas como lo son las áreas de uso agrícola y urbano.

Dentro del área de estudio, destaca que el 8% de las especies registradas (11 taxa) se encuentran en alguna categoría oficial de conservación (RCE). Dos de las cuales son consideradas Vulnerables (VU): *Erioseya aurata* y *Prosopis chilensis*. Por otra parte, se registraron 17 especies presentes en el Decreto Supremo N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país), caracterizando las formaciones xerofíticas, cuya intervención está regulada por la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Se destaca que tras registrar la presencia de estas formaciones y otras de carácter de bosque nativo, el Proyecto modificó el layout final para, en la medida de lo posible, no intervenir estas formaciones sensibles.

El área total a intervenir con vegetación nativa corresponde a 15,39 ha, para las cuales se requiere presentar el PAS 151 para corta de formaciones xerofíticas. Para estos efectos se consideran dos formaciones de vegetación: Matorral con suculentas de *Eulychnia acida* y *Flourensia thurifera* cubriendo proporciones importantes dentro del área de influencia del proyecto; y Matorral de *F. thurifera* y *G. resinosa*. Ambas formaciones de vegetación contienen algunas especies en categoría de conservación, aunque todas se clasifican como LC (en preocupación menor): *Alstroemeria diluta*, *Cheilanthes mollis*, *Conanthera campanulata*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Erioseya curvispina*.

Se destaca que los individuos aislados de *P. chilensis* (algarrobo) y *Cordia decandra* (carbonillo), que se encuentran en el área de estudio no serán cortados, a pesar de no constituir bosque nativo de preservación por estar insertos en matorrales. Dada su sensibilidad ambiental por estar en categoría de conservación, los individuos fueron protegidos mediante un área *buffer* sin intervención, de una distancia óptima de 15 m para la instalación de los pilotes, a objeto de no afectar el crecimiento radicular de individuos de estas especies. Se considerará también para la evaluación de afección al rendimiento por proyección de sombra, la altura de los árboles, utilizando como referente a *Prosopis chilensis*, individuo que alcanza mayor altura entre las dos especies, con valores que van entre los 6 a 12 m en condiciones óptimas, pero con presencia real en terreno de individuos que no superan los 10 m, situación por la cual, el buffer de 15 metros asignado, contiene la proyección de sombra de los individuos *Prosopis chilensis* y *Cordia decandra*. La parte aérea de los individuos, durante la etapa de construcción será protegida por un cerco perimetral realizado con malla *Raschel*, con el fin de resguardar estas especies de la polución generada por los procesos constructivos, facilitando también la observación y delimitación de estas áreas entre las obras. Además, servirá de apoyo secundario ante el posible proceso de ramoneo del ganado caprino ante un eventual ingreso al área, lo que favorecerá en un óptimo crecimiento. Tras finalizado el proceso de construcción, se realizará un primer monitoreo en el lugar, para evaluar posibles alteraciones y/o efectos sobre el proceso natural de *Prosopis chilensis* y *Cordia decandra*, acción que se repetirá pasado un año.

En lo que concierne el parche de Bosque de *Cordia decandra*, que se encuentra cercano al área de intervención en la zona sur del Proyecto (al sureste del área paneles), debido a su singularidad ambiental y como cabe en el concepto de bosque nativo, con la finalidad de preservarlo, se modificaron la extensión y emplazamiento de ciertos paneles, evitando así que las obras del Proyecto alteren la superficie de dicha formación.

Finalmente, la LTE proyectada ocupa principalmente las Zonas urbanas y caminos rurales, y en ciertos tramos atraviesa matorrales o bosques nativos que forman cortinas vegetales y cercos vivos en las orillas de caminos y canales, donde se puede encontrar, particularmente en el tramo inferior (norte) del área de estudio del LTE, varios individuos aislados de *Prosopis chilensis*, especie arbórea Nativa catalogada como Vulnerable (VU) según RCE (DS 13/2013, MMA). Es importante volver a destacar que estos tramos de la LTE no contemplan construcción de caminos nuevos y los puntos de instalación de los postes se realizó de tal manera de no afectar el hábitat de dichos individuos, por lo tanto el área de afectación es muy puntual, sólo donde se instalará cada poste, y en dicho proceso no se cortarán individuos de flora nativa ni se intervendrán superficies de las formaciones de vegetación identificadas. Por esto, todos los individuos encontrados dentro del área de influencia del LTE fueron debidamente georreferenciados y registrados en la hoja de microruteo, lo que facilitó ajustar la ingeniería de detalle con el fin de reducir al máximo la afectación sobre la flora y la vegetación.

5. BIBLIOGRAFÍA

5.1. Publicaciones Científicas, Guías de Evaluación Ambiental

BEGON, M., TOWNSEND, C., HARPER J. (2006). Ecology, from Individuals to Ecosystems. Blackwell Publishing Ltd. Oxford, UK.

CENTRO DE INFORMACION DE RECURSOS NATURALES, 2013. “ Caracterización de humedales altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país”. 41 pp.

CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. *Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile*. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.

COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CONAMA, 2010.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 1997. Plan de Manejo Reserva Nacional del Tamarugal, Cap IV. 32 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2011. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997-2011. 28 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2012. Guía de evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2014. *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. 115 pp.

ESPINOSA, J. GALLEGUILLO, R. 2008. Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad Región de Tarapacá. Santiago, Chile. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).

ETTIENE, M. & CONTRERAS, D. (1981). Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

FAO. (2010). *Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010*. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 pp

GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

MARTICORENA, C & QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Bótanica. Vol 42. Números 1-2. 157p.

MUÑOZ, M., NUÑEZ, C., HERNAN, N Y YAÑEZ, J. 1996. Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile

LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

RODRÍGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V.L. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SANCHEZ & A. MARTICORENA, 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Botánica* 75(1): 1-430.

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO, 2010. *Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre*. 23 pp.

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO, 2011. Pauta para estudio de suelos. 26 pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 48pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. Guía para la descripción de proyectos de centrales solares de generación de energía eléctrica en el SEIA. 117 pp.

ZULOAGA, 2008. Catálogo de las plantas vasculares del conosur. En Línea : <<http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>>

5.2. Decretos, Convenciones y Leyes

DECRETO SUPREMO N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile

DECRETO SUPREMO N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad.

Santiago. Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago. Chile.

OF. ORD.N° 617/2012CONAF. Corporación Nacional Forestal. Instruye sobre regulaciones asociadas a Formaciones xerofíticas. Santiago, Chile.

6. APÉNDICES

APÉNDICE A.	Catálogo Taxonómico
APÉNDICE B.	Carta de Ocupación de Tierras
APÉNDICE C.	Figura Carta de Ocupación de Tierras (COT)
APÉNDICE D.	Superficies Comparadas LdB AD1 DIA Momano
APÉNDICE E.	Área de Influencia, Archivo KMZ
APÉNDICE F.	Carta de Ocupación de Tierras (COT), Archivo KMZ
APÉNDICE G.	Resultados microruteo, Archivo KMZ

APÉNDICE A
CATÁLOGO TAXONÓMICO

Cuadro N°6.1.Catálogo Taxonómico

Familia	Especie	Nombre común	RCE	Origen	Forma de vida
Equisetaceae	<i>Equisetum pyramidale</i> Goldm.	Canutillo, cola de caballo	LC	E	H
Pteridaceae	<i>Cheilanthes mollis</i> (Kunze) C. Presl	Doradilla	LC	N	H
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Pingo-pingo	NE	N	F
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria diluta</i> Ehr. Bayer subsp. <i>chrysantha</i> Ehr. Bayer	Lirio del campo	LC	E	H
Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne violacescens</i> Phil.	Huilli	NE	E	H
Amaryllidaceae	<i>Nothoscordum gracile</i> (Dryand. ex Aiton) Stearn	Huilli de perro	NE	N	H
Asparagaceae	<i>Trichopetalum plumosum</i> (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.	Flor de la plumilla	NE	E	H
Asphodelaceae	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Azulillo	NE	N	H
Poaceae	<i>Aristida adscensionis</i> L.	No asignado	NE	N	A
Poaceae	<i>Arundo donax</i> L.	Caña común	NA	A	H
Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina	NA	A	A
Poaceae	<i>Bromus berterioanus</i> Colla	Tuca	NE	N	A
Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Chépica brava	NA	A	H
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla	NA	A	A
Poaceae	<i>Jarava</i> sp.	Pasto rey	NE	N	H
Poaceae	<i>Nassella pungens</i> E. Desv	Coironcillo	NE	E	H
Poaceae	<i>Schismus arabicus</i> Nees	Triguillo	NA	A	A
Tecophilaeaceae	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.	Pajarito del campo	LC	E	H
Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	NE	E	T
Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i> L.	Pimiento	NE	N	T
Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	NE	N	FT
Apiaceae	<i>Bowlesia incana</i> Ruiz & Pav.	Perejilillo	NE	N	A
Apiaceae	<i>Cyclospermum laciniatum</i> (DC.) Constance	No asignado	NE	N	A
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	NA	A	H
Apiaceae	<i>Homalocarpus bowlesioides</i> Hook. & Arn.		NE	E	A
Apocynaceae	<i>Diplolepis geminiflora</i> (Decne.) Liede & Rapini	Azahar del quisco	NE	E	F
Apocynaceae	<i>Tweedia birostrata</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Sahumerio	NE	E	S

Familia	Especie	Nombre común	RCE	Origen	Forma de vida
Asteraceae	<i>Baccharis glutinosa</i> Pers	Chilquilla	NE	N	H
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Romerillo	NE	N	F
Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	NE	N	F
Asteraceae	<i>Bidens pilosa</i> L.	Amor seco, cadillo	NE	N	A
Asteraceae	<i>Calendula arvensis</i> L.	Caléndula	NA	A	A
Asteraceae	<i>Calendula tripterocarpa</i> Rupr.	Caléndula	NA	A	A
Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i> L.	Abrepuños	NA	A	A
Asteraceae	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker	Mata negra	NE	N	A
Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam.	Coronilla de fraile	NE	N	SF
Asteraceae	<i>Eryngium coquimbantum</i> Phil. ex Urb.	Caucha	NE	E	A
Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Maravilla del campo, incienso	NE	E	F
Asteraceae	<i>Gutierrezia resinosa</i> (Hook. & Arn.) S.F. Blake	Pichanilla	NE	E	F
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuga silvestre	NA	A	AB
Asteraceae	<i>Senecio adenotrichius</i> DC.	Senecio	NE	E	H
Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Ñilhue	NA	A	A
Asteraceae	<i>Spinoliva ilicifolia</i> (Hook. & Arn.) G.Sancho	Huañil, olivillo del Norte	NE	E	F
Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea	NE	N	F
Asteraceae	<i>Xanthium spinosum</i> L.	Clonqui	NA	A	A
Boraginaceae	<i>Cordia decandra</i> Hook. & Arn.	Carbonillo	NT	E	FT
Boraginaceae	<i>Cryptantha linearis</i> (Colla) Greene	Sobaquillo	NE	E	A
Boraginaceae	<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.	Dicha	NE	E	AB
Brassicaceae	<i>Brassica</i> sp.	Desconocido	NA	A	A
Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Mostacilla	NA	A	AB
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Falso yuyo	NA	A	A
Brassicaceae	<i>Sisymbrium orientale</i> L.	Mostacilla	NA	A	A
Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F.	Gatito	LC	N	K
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Quisco	NT	E	K

Familia	Especie	Nombre común	RCE	Origen	Forma de vida
Cactaceae	<i>Eriosyce aurata</i> (Pfeiff.) Backeb.	Sandillón	VU	E	K
Cactaceae	<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt.	Quisquito colorado	LC	E	K
Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Copao	LC	E	S
Caryophyllaceae	<i>Herniaria cinerea</i> DC.	Herniaria	NA	A	A
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	NE	N	T
Chenopodiaceae	<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br	Cachiyuyo	NA	A	H
Chenopodiaceae	<i>Beta vulgaris</i> L.	Acelga	NA	A	H
Chenopodiaceae	<i>Chenopodiastrum murale</i> (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch	Quingüilla	NA	A	A
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Cenizo	NA	A	A
Chenopodiaceae	<i>Salsola kali</i> L.	Cardo ruso	NA	A	A
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela común	NA	A	H
Convolvulaceae	<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.	Cabello de ángel, cúscuta	NE	N	A
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea saxatilis</i> Poepp.	Papa cimarrona	NE	E	H
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	Huanqui	NE	E	H
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	NE	N	FT
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	Yerba meona	NE	N	H
Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i> L.	Ricino, higuera	NA	A	HS
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	NE	N	T
Fabaceae	<i>Adesmia tenella</i> Hook. & Arn.	Arvejilla	NE	E	A
Fabaceae	<i>Errazurizia multifoliolata</i> (Clos) I.M. Johnst.	Flor de la vela	NE	E	F
Fabaceae	<i>Erythrostemon angulatus</i> (Hook. & Arn.) E. Gagnon & G. P. Lewis	Retamo	NE	E	F
Fabaceae	<i>Geoffroea decorticans</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart	Chañar	NE	E	T
Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i> L.	Hualputra	NA	A	A
Fabaceae	<i>Medicago sativa</i> L.	Alfalfa	NA	A	A
Fabaceae	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Meliloto	NA	A	HS (A)
Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Culén	NE	N	FT
Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	Algarrobo chileno	VU	N	T

Familia	Especie	Nombre común	RCE	Origen	Forma de vida
Fabaceae	<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby	Alcaparra	NE	E	F
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	NA	A	AB
Geraniaceae	<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	NA	A	AB
Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i> L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	NA	A	AB
Haloragaceae	<i>Myriophyllum</i> sp.	Loroma, aguasana	NE	N	H
Heliotropiaceae	<i>Heliotropium stenophyllum</i> Hook. & Arn.	Palo negro	NE	E	F
Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrubio, toronjil cuyano	NA	A	H
Lamiaceae	<i>Stachys grandidentata</i> Lindl.	Toronjilcillo	NE	E	H
Loranthaceae	<i>Tristerix aphyllus</i> (DC.) Barlow & Wiens	Quintral del quisco	NE	E	F
Loranthaceae	<i>Tristerix</i> sp.	Quintral	NE	N	F
Lythraceae	<i>Pleurophora pusilla</i> Hook. & Arn.	Lengua de gallina	NE	E	A
Lythraceae	<i>Punica granatum</i> L.	Granado	NA	A	T
Malvaceae	<i>Cristaria dissecta</i> Hook. & Arn.	Malvavisco, malva	NE	N	A
Malvaceae	<i>Cristaria gracilis</i> Gay	Malvilla	NE	N	AH
Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i> All.	Malva	NA	A	H
Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	Malva menor	NA	A	A
Montiaceae	<i>Cistanthe arenaria</i> (Cham.) Carolin ex Hershkovitz	Doquilla	NE	N	A
Montiaceae	<i>Montiopsis trifida</i> (Hook. & Arn.) D.I. Ford	No asignado	NE	A	A
Nyctaginaceae	<i>Mirabilis ovata</i> (Ruiz & Pav.) F. Meigen	Dengue	NE	N	H
Onagraceae	<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) F.H. Lewis & M.E.	Huasita, sangre de toro	NE	N	A
Onagraceae	<i>Fuchsia lycioides</i> Andrews	Chilco del Norte, palo de yegua	NE	E	F
Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	Culle	NE	N	A
Papaveraceae	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Hierba de la culebra	NA	A	A
Passifloraceae	<i>Malesherbia humilis</i> Poepp.	Piojillo	NE	N	A
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	No asignado	NE	E	A
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	Mollaca, quilo	NE	N	F
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Sanguinaria	NA	A	H

Familia	Especie	Nombre común	RCE	Origen	Forma de vida
Polygonaceae	<i>Rumex sp.</i>	Romaza	NA	A	H
Rubiaceae	<i>Galium aparine L.</i>	Lengua de gato	NA	A	A
Salicaceae	<i>Salix humboldtiana Willd</i>	Sauce criollo	NE	N	T
Sapindaceae	<i>Bridgesia incisifolia Bertero ex Cambess.</i>	Rumpiato	NE	E	F
Schoepfiaceae	<i>Quinchamalium chilense Molina</i>	Quinchamalí	NE	N	H
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum Stokes</i>	Hierba del paño	NA	A	B
Solanaceae	<i>Cestrum parqui L'Hér.</i>	Palqui	NE	N	F
Solanaceae	<i>Nolana filifolia (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.</i>	Suspiro	NE	E	S
Solanaceae	<i>Lycium chilense Miers ex Bertero</i>	Coralillo	NE	N	F
Solanaceae	<i>Lycium sp.</i>	Coralillo	S/I	S/I	S/I
Solanaceae	<i>Nicotiana acuminata (Graham) Hook.</i>	Tabaco del cerro	NE	E	A
Solanaceae	<i>Nicotiana glauca Graham</i>	Palqui extranjero, belén-belén	NE	N	F
Solanaceae	<i>Schizanthus porrigens Graham</i>	Mariposita, pajarito	NE	E	A
Solanaceae	<i>Solanum elaeagnifolium Cav.</i>	Tomatillo	NE	N	H
Urticaceae	<i>Urtica urens L.</i>	Ortiga	NE	A	A
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis Kunth</i>	Verbena	NE	N	H
Violaceae	<i>Viola pusilla Poepp</i>	Violeta	NE	E	A

Fuente. Elaboración propia, 2020.

Cuadro N°6.2. Índice de Códigos de las Formas de Vida, Origen Geográfico y Categorías de Conservación

Formas de VIDA		Origen biogeografico		Categorías de Conservacion	
T	Arborea	N	Nativa	NA	No aplica
F	Arbustiva	E	Nativa Endémica	NE	No Evaluada
S	Sufrutice	A	Introducida	CR	En Peligro Critico
K	suculenta	(?)	Sin Informacion / Desconocido	DD / IC	Insuficientemente Conocida
P	Parasito			EN	En Peligro Critico
H	Herbaceae perenne			EX	Extinta
A	Herbacea anual			FP	Fuera de Peligro
AB	Herbaceae Bienal			LC	Preocupacion Menor
(?)	Sin Informacion / Desconocido			NT	Casia Amenazada
				R	Rara
				VU	Vulnerable
				(?)	Sin Informacion / Desconocido

Fuente. Elaboración propia, 2020.

APÉNDICE B
TABLAS ASOCIADAS A CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

Cuadro N°6.3. Superficie y Especies Dominantes de cada Unidad Homogénea de Vegetación (UHV), Formaciones de Vegetación y Unidades Cartográficas Asociadas a la Carta de Ocupación de Tierras (COT)

UHV	FORMACION VEGETACIONAL	ESPECIES DOMINANTES	ID POLÍGONO COT			SUPERFICIE [ha]	
1	Bosque de <i>Acacia caven</i>	AC ; Cp ; mo-bb	8			2,32	2,92
		AC-PC-GD ; Ta ; fv	9			0,60	
2	Bosque de <i>Cordia decandra</i>	CD ; eA-cS ; Ft	3	23		2,21	2,21
3	Bosque de <i>Schinus polygamus</i>	SP-MB-AC ; Pg ; ad	11			10,00	11,99
		SP-SH-PC ; Bs-Mh ; eg	18	19		1,99	
4	Matorral con suculentas de <i>Eulychnia acida</i> y <i>Flourensia thurifera</i>	CD ; eA ; Ft ; pc-cc	2			7,71	46,52
		CD ; eA-cS ; Ft-Ea	4			17,88	
		Ft ; eA-cS-eCH ; ns-dh	24			4,48	
		eA-cS ; Ft-Hs ; om	25			3,59	
		eA-eCH ; Ft-Ns ; ct	26			5,55	
		Ft-Gr-Bi ; eA-eCH ; cc	28			7,31	
5	Matorral de <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Gutierrezia resinosa</i>	Ft-Gr ; eC ; ct-ca-mt	1			11,84	11,84
6	Matorral de <i>Gutierrezia resinosa</i>	Gr ; eA-cS	27			3,55	3,89
		CD ; Gr ; eCH	29			0,34	
7	Zonas agrícolas		5	6	10	97,58	97,58
			12	14	15		
			16	17	20		
			22	30	32		
			33	13			
8	Suelo desnudo / infraestructuras		7	21	31	5,07	5,07

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Cuadro N° 6.4. Códigos de las Especies Dominantes

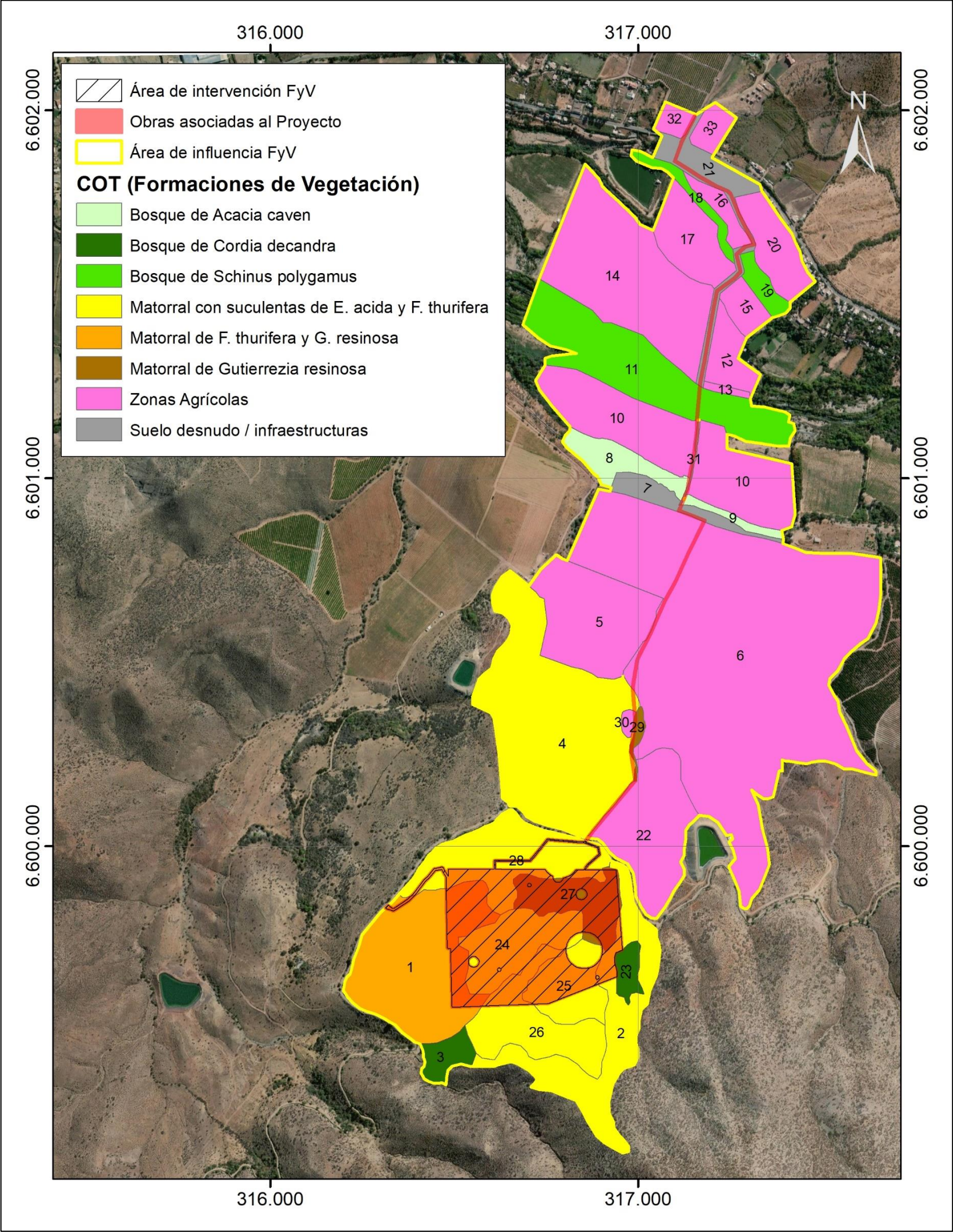
NOMBRE CIENTÍFICO	CÓDIGO ESPECIE
ARBÓREAS	
<i>Cordia decandra</i>	CD
<i>Maytenus boaria</i>	MB
<i>Prosopis chilensis</i>	PC
<i>Salix humboldtiana</i>	SH
<i>Schinus polygamus</i>	SP
<i>Acacia caven</i>	AC
<i>Geoffroea decorticans</i>	GD
ARBUSTIVAS	
<i>Baccharis salicifolia</i>	Bs
<i>Bridgesia incisifolia</i>	Bi
<i>Cestrum parqui</i>	Cp

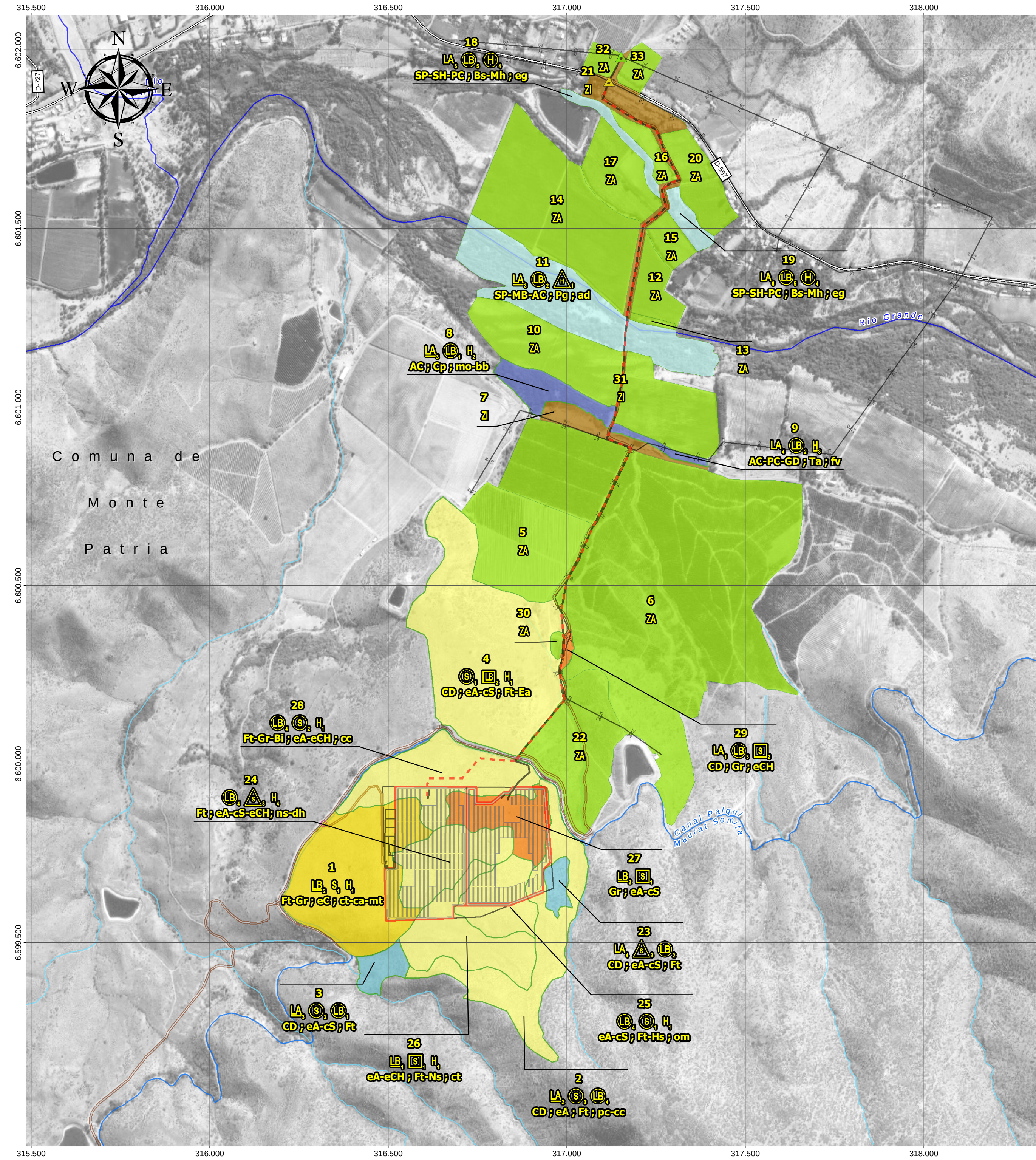
NOMBRE CIENTÍFICO	CÓDIGO ESPECIE
<i>Erythrostemon angulatus</i>	Ea
<i>Flourensia thurifera</i>	Ft
<i>Gutierrezia resinosa</i>	Gr
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Hs
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Mh
<i>Nolana filifolia</i>	Ns
<i>Otholobium glandulosum</i>	Og
<i>Tessaria absinthioides</i>	Ta
HERBÁCEAS	
<i>Arundo donax</i>	ad
<i>Bromus berterioanus</i>	bb
<i>Calendula tripterocarpa</i>	ct
<i>Cistanthe arenaria</i>	ca
<i>Conanthera campanulata</i>	cc
<i>Dioscorea humifusa</i>	dh
<i>Equisetum pyramidale</i>	eg
<i>Mirabilis ovata</i>	mo
<i>Montiopsis trifida</i>	mt
<i>Nassella pungens</i>	ns
<i>Oxalis micrantha</i>	om
<i>Pasithea caerulea</i>	pc
SUCULENTAS	
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	cS
<i>Eriogyne curvispina</i>	eC
<i>Echinopsis chiloensis</i>	eCH
<i>Eulychnia acida</i>	eA

Fuente: Elaboración propia, 2020.

APÉNDICE C
FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

Figura N°5.2.1. Carta de Ocupación de Tieras (COT). Se representa en colores a las distintas formaciones de vegetación encontradas en terreno, y el número en cada unidad cartográfica permite su descripción (ver cuadro 6.2.3). Para mayor detalle revisar cartografía adjunta en formato PDF, con el plano detallado de la COT





FORMACIONES VEGETACIONALES					
UHV	FORMACION VEGETACIONAL	ESPECIES DOMINANTES	ID COT		SUPERFICIE (ha)
1	Bosque de Acacia caven	AC ; Cp ; mo-bb	8		2,32
2	Bosque de Cordia decandra	AC-PC-GD ; Ta ; fv	9		0,60
3	Bosque de Schinus polygamus	CD ; eA-cS ; Ft	3	23	2,21
4	Matorral con suculentas de Eulychnia acida y Flourensia thurifera	SP-MB-AC ; Pg ; ad	11		10,00
		SP-SH-PC ; Bs-Mh ; eg	18	19	1,99
		CD ; eA ; Ft ; pc-cc	2		7,71
		CD ; eA-cS ; Ft-Ea	4		17,88
		Ft ; eA-cS-eCH ; ns-dh	24		4,48
5	Matorral de Flourensia thurifera y Gutierrezia resinosa	eA-cS ; Ft-Hs ; om	25		3,59
		eA-eCH ; Ft-Ns ; ct	26		5,55
		Ft-Gr-Bi ; eA-eCH ; cc	28		7,31
		Ft-Gr ; eC ; ct-ca-mt	1		11,84
		Gr ; eA-cS	27		3,55
6	Matorral de Gutierrezia resinosa	CD ; Gr ; eCH	9		0,34
7	Zonas agricolas		5	6	10
			12	14	15
			16	17	20
			22	30	32
			33	13	
8	Suelo desnudo / infraestructuras		7	21	31
					5,07
TOTAL					182,03

ESPECIES DOMINANTES		Código Especie
ARBÓREAS		
Cordia decandra		CD
Maytenus boaria		MB
Prosopis chilensis		PC
Salix humboldtiana		SH
Schinus polygamus		SP
Acacia caven		AC
Geoffroea decorticans		GD
ARBUSTIVAS		
Baccharis salicifolia		Bs
Bridgesia incisifolia		Bi
Cestrum parqui		Cp
Erythrostemon angulatus		Ea
Flourensia thurifera		Ft
Gutierrezia resinosa		Gr
Heliotropium stenophyllum		Hs
Muehlenbeckia hastulata		Mh
Nolana filifolia		Ns
Otholobium glandulosum		Og
Tessaria absinthioides		Ta
HERBÁCEAS		
Arundo donax		ad
Bromus berterianus		bb
Calendula tripterocarpa		ct
Cistanthe arenaria		ca
Conanthera campanulata		cc
Dioscorea humifusa		dh
Equisetum pyramidale		eg
Mirabilis ovata		mo
Montiopsis trifida		mt
Nassella pungens		ns
Oxalis micrantha		om
Pasithea caerulea		pc
SUCULENTAS		
Cumulopuntia sphaerica		cS
Entosyce curvispina		eC
Echinopsis chilensis		eCH
Eulychnia acida		eA

CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN MÉTODO COT				
TIPO BIOLÓGICO	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	EJEMPLO
Herbáceo	minúscula	minúscula	Adesmia tenella	at
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	Bridgesia incisifolia	Bi
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	Salix humboldtiana	SH
Suculento	minúscula	mayúscula	--	--

TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE COBRIMIENTO SEGÚN MÉTODO COT			
TIPO BIOLÓGICO	ÍNDICE (n)	CUBRIMIENTO (%)	
LA n	1 - 5	1	Muy Escasa
LB n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	2	5 - 10
H n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	3	10 - 25
S n	Herbáceo, con cubrimiento n	4	25 - 50
	Suculento, con cubrimiento n	5	50 - 75
		6	75 - 90
		7	90 - 100

CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN MÉTODO COT				
LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)	
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ESTRATA
LA	< 2	Extremadamente baja	LB	< 5
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25
LA	4 - 8	Baja	LB	25 - 50
LA	8 - 16	Media	LB	50 - 100
LA	16 - 32	Alta	LB	100 - 200
LA	> 32	Muy Alta	LB	> 200
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)	
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ESTRATA
H	< 5	Extremadamente Baja	S	< 5
H	5-25	Muy Baja	S	5-25
H	25 - 50	Baja	S	25 - 50
H	50 - 100	Media	S	50 - 100
H	100 - 200	Alta	S	100 - 200
H	> 200	Muy Alta	S	> 200

Carta de Ocupación de Tierras (COT)

UHV, Formación Vegetacional

1, Bosque de Acacia caven

2, Bosque de Cordia decandra

3, Bosque de Schinus polygamus

4, Matorral con suculentas de E. acida y F. thurifera

5, Matorral de F. thurifera y G. resinosa

6, Matorral de Gutierrezia resinosa

7, Zona Agrícola

8, Suelo desnudo / infraestructuras

Proyecto

PP 517454 - Alimentador Bellavista

PP 853481 - Alimentador Tulahuen

Línea Media Tensión Momo 23kV

Línea Media Tensión Mano 13,2 kV

Camino de Acceso Parque

Instalaciones

Caminos Interiores

Puente Projectado

Área Proyecto

Área de Arriendo

Obras Existentes

Línea Eléctrica Existente

Hidrografía

Quebrada

Río

Canal

Red Vial

Caminos Principales

CHILE

REGIÓN DE COQUIMBO

PROYECTO

ARGENTINA

OCEANO PACIFICO

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO MOMANO

APÉNDICE C
FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

0 50 100 200 300 400 m.

Escala: 1:8.000

Datum: WGS 84

Sist. de Coord.: UMT H19 S

Elaboró: LFG

Aprobó: IPC

Aprobó: CL

Fecha: Noviembre, 2020.

INERCO